

Teorías de gravedad modificada

Variación, simetrías y estructura holográfica: de Lanczos–Lovelock al acoplamiento escalar EQT

Guillermo Jordán A.

Pontificia Universidad Católica del Perú

13 de septiembre de 2026

1. Derivada de Lie e identidad principal

Dos cálculos, simetrías y controles EH y cosmológico.

Ver todos los subtemas

2. Variación de la acción

Palatini, volumen y frontera, Bianchi, corriente y potencial de Noether.

Ver todos los subtemas

3. Condición de segundo orden

Derivadas superiores y condición de Lanczos–Lovelock.

Ver todos los subtemas

4. Estructura holográfica LL

Datos de borde, separación de la acción y deducción holográfica.

Ver todos los subtemas

Título: inicio de sección. Subtemas: acceso directo a cada diapositiva.

Introducción Referencias

5. Generalización con campo escalar

Momentos, variación, Bianchi, Noether y desplazamiento.

Ver todos los subtemas

6. Estudio de casos: EQT

Sector cinético, reconstrucción de L_0 y acoplamiento Q_β .

Ver todos los subtemas

7. Holografía generalizada

Homogeneidad, defecto, superficie efectiva y controles de Q_β .

Ver todos los subtemas

8. Discusión de resultados

Divergencia de P_β , ansatz, límites y balance del modelo.

Ver todos los subtemas

Introducción

Queremos estudiar una acción gravitacional general (sin considerar la materia):

$$A = \int_V d^D x \sqrt{-g} L,$$

donde el lagrangiano es un escalar construido con la métrica y el tensor de Riemann:

$$L = L(g_{ab}, R_{abcd}).$$

Pregunta central

¿Qué condición debe cumplir L para que las ecuaciones de movimiento no tengan derivadas de la métrica mayores que segundo orden?

La respuesta llevará a exigir:

$$\nabla_a P^{abcd} = 0,$$

donde $P^{abcd} \equiv \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}$.

- ❶ **Identidad principal.** Usamos que L es un escalar, calculamos $\mathcal{L}_\xi L$ de dos maneras y las comparamos para obtener

$$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}.$$

- ❷ **Variación y simetrías.** Variamos la acción, aislamos E_{ab} y el borde, y deducimos Bianchi y Noether.

- ❸ **Segundo orden e holografía LL.** Identificamos el término

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb},$$

imponemos la condición LL y deducimos la relación volumen–superficie.

- ❹ **Extensión escalar y EQT.** Calculamos los momentos, ecuaciones y frontera de cada sector, y examinamos la identidad holográfica con defecto.

- ❺ **Contraste final.** Evaluamos la divergencia de P sobre el ansatz y comprobamos si se satisface la condición LL.

Convenciones de notación para todo el recorrido

L y $\mathcal{L}$ L es el lagrangiano escalar; $\mathcal{L} = \sqrt{-g}L$ es su densidad. Los subíndices vol y sup distinguen las partes de la acción.

ℓ Escala de longitud fija del modelo EQT (la letra L usada antes para esa escala). No es el lagrangiano.

ξ^a Generador de difeomorfismos; $\mathcal{L}_\xi$ es la derivada de Lie. ϵ es el parámetro infinitesimal de escalamiento.

ϕ, u_a, X Campo escalar, $u_a = \nabla_a \phi$ y $X = u_a u^a$.

P, Π, p P^{abcd} : momento de curvatura; P^{ab} y P_{ab} : derivadas respecto de g_{ab} y g^{ab} , respectivamente, no simples índices bajados. Π^a : momento escalar. El momento mecánico p y la constante p del ansatz se definen en sus contextos.

Mapa de Lie: identidad y casos de control

Objetivo. Comparar dos cálculos de la derivada de Lie para relacionar los momentos del lagrangiano.

1. Herramienta de Lie y cálculo como escalar

Momentos P^{ab} y P^{abcd} ; compatibilidad $\nabla_m g_{ab} = 0$.

2. Cálculo por los argumentos y simetrías

$\mathcal{L}_\xi g_{ab}$, $\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$ y simetrías de P^{ijkl} y R_{ijkl} .

3. Contracción de curvatura y segundo cálculo

$\mathcal{R}^{ab} = P^{aijk} R^b_{ijk}$; agrupación de los términos con $\nabla_a \xi_b$.

4. Comparación e identidad principal

$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}$; simetría de P^{ab} y de $\mathcal{R}^{ab}$.

5. Control Einstein–Hilbert

Cálculo de P^{abcd}_{EH} y contracción $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$.

6. Control cosmológico y balance

$P_\Lambda^{ab} = 0$, $P_\Lambda^{abcd} = 0$, $\mathcal{R}_\Lambda^{ab} = 0$; resultados para variar la acción.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Derivada de Lie de un tensor general

Preparar la herramienta que usaremos para calcular $\mathcal{L}_\xi L$

Para un tensor general

$$T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s},$$

la derivada de Lie respecto a un campo vectorial ξ^m es

$$(\mathcal{L}_\xi T)^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} = \xi^m \nabla_m T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} - \sum_{i=1}^r T^{a_1 \cdots m \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} \nabla_m \xi^{a_i} + \sum_{j=1}^s T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots m \cdots b_s} \nabla_{b_j} \xi^m.$$

Idea

La derivada de Lie mide cómo cambia un tensor al arrastrarlo a lo largo del flujo generado por ξ^m .

Primer cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: usando que L es escalar

Calcular $\mathcal{L}_\xi L$ usando únicamente que L es un escalar

Como $L = L(g_{ab}, R_{abcd})$ es un escalar,

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m \nabla_m L$$

Entonces, por regla de la cadena covariante,

$$\nabla_m L = \frac{\partial L}{\partial g_{ab}} \nabla_m g_{ab} + \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \nabla_m R_{abcd}.$$

Definimos

$$P^{ab} \equiv \frac{\partial L}{\partial g_{ab}}, \quad P^{abcd} \equiv \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}. \quad (1)$$

que se pueden interpretar como la sensibilidad del Lagrangiano ante cambios en la métrica o en la curvatura.

Entonces,

$$\nabla_m L = P^{ab} \nabla_m g_{ab} + P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}$$

Primer cálculo: compatibilidad métrica

En relatividad general usamos la conexión de Levi-Civita, que es compatible con la métrica: $\nabla_m g_{ab} = 0$. Por eso, $\nabla_m L = P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}$.

Así,

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}. \quad (2)$$

Interpretación

Este es el primer cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$. Aquí usamos solamente que L es un escalar y que la conexión preserva la métrica.

Ahora variamos L y, por regla de la cadena, una variación general se escribe como

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial g_{ab}} \delta g_{ab} + \frac{\partial L}{\partial R_{ijkl}} \delta R_{ijkl}.$$

Segundo cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: variando sus argumentos

Calcular la misma cantidad variando los argumentos g_{ab} y R_{abcd}

Reemplazamos esta última expresión con (1) y entonces

$$\delta L = P^{ab} \delta g_{ab} + P^{ijkl} \delta R_{ijkl}$$

Luego, un difeomorfismo infinitesimal mueve los puntos de la variedad:

$$x^a \longrightarrow x^a + \epsilon \xi^a.$$

Sea una función escalar y arbitraria f . La expandimos por Taylor:

$$f(x + \epsilon \xi) = f(x) + \epsilon \xi^a \partial_a f + O(\epsilon^2)$$

Su variación será:

$$\delta f(x) = f(x + \epsilon \xi) - f(x) = \epsilon \xi^a \partial_a f + O(\epsilon^2) \approx \epsilon \xi^a \partial_a f$$

Pero sabemos que $\mathcal{L}_\xi f = \xi^a \partial_a f$. Por lo tanto, para escalares,

$$\delta f(x) = \mathcal{L}_\xi f$$

Por qué aparece la derivada de Lie

Por eso, para la variación inducida por el difeomorfismo,

$$\delta_\xi g_{ab} = \mathcal{L}_\xi g_{ab}, \quad \delta_\xi R_{ijkl} = \mathcal{L}_\xi R_{ijkl}.$$

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi L = P^{ab} \mathcal{L}_\xi g_{ab} + P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl}.} \quad (3)$$

Para la métrica,

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \xi^m \nabla_m g_{ab} + g_{mb} \nabla_a \xi^m + g_{am} \nabla_b \xi^m.$$

Como usamos la conexión de Levi-Civita, $\nabla_m g_{ab} = 0$. Entonces,

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = g_{mb} \nabla_a \xi^m + g_{am} \nabla_b \xi^m.$$

Bajando el índice llegamos a,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a.} \quad (4)$$

Derivada de Lie del tensor de Riemann

Para la curvatura R_{ijkl} , por definición, la derivada de Lie de un tensor completamente covariante $\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$ es

$$\xi^m \nabla_m R_{ijkl} + R_{mjkl} \nabla_i \xi^m + R_{imkl} \nabla_j \xi^m + R_{ijml} \nabla_k \xi^m + R_{ijkml} \nabla_l \xi^m \quad (5)$$

Sustituyendo (4) y (5) en (3), llegamos a:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\xi L &= P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a) \\ &+ P^{ijkl} (\xi^m \nabla_m R_{ijkl} + R_{mjkl} \nabla_i \xi^m + R_{imkl} \nabla_j \xi^m + R_{ijml} \nabla_k \xi^m + R_{ijkml} \nabla_l \xi^m) \end{aligned}$$

A partir de Ahora simplificamos por partes: primero el **término métrico**, luego los cuatro **términos de curvatura**.

La parte métrica es $P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a)$ que separamos como $P^{ab} \nabla_a \xi_b + P^{ab} \nabla_b \xi_a$.

Segundo cálculo: contribución métrica

En el segundo término intercambiamos índices mudos: $a \leftrightarrow b$. Entonces $P^{ab}\nabla_b\xi_a = P^{ba}\nabla_a\xi_b$.

Como $P^{ab} = P^{ba}$, por su simetría, tenemos $P^{ba}\nabla_a\xi_b = P^{ab}\nabla_a\xi_b$.

Por tanto,

$$P^{ab}\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 2P^{ab}\nabla_a\xi_b \quad (6)$$

La parte con el tensor de Riemann es $P^{ijkl}\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$. Expandiendo,

$$\begin{aligned} P^{ijkl}\mathcal{L}_\xi R_{ijkl} &= P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} \\ &+ P^{ijkl}R_{mjkl}\nabla_i\xi^m + P^{ijkl}R_{imkl}\nabla_j\xi^m + P^{ijkl}R_{ijml}\nabla_k\xi^m + P^{ijkl}R_{ijkm}\nabla_l\xi^m. \end{aligned}$$

Nota

El primer término ya coincide con el que apareció cuando tratamos a L como escalar. Los otros cuatro términos todavía deben reorganizarse. Eso se hará a partir de las simetrías algebraicas entre R_{ijkl} y P^{ijkl} .

Simetrías de P^{ijkl} : primer par de índices

Justificar las simetrías necesarias para simplificar el término de curvatura

Definimos P^{ijkl} mediante $\delta L = P^{ijkl} \delta R_{ijkl}$. Pero R_{ijkl} no varía libremente. Como

$$R_{ijkl} = -R_{jikl}, \quad R_{ijkl} = -R_{ijlk}, \quad R_{ijkl} = R_{klij},$$

entonces también

$$\delta R_{ijkl} = -\delta R_{jikl}, \quad \delta R_{ijkl} = -\delta R_{ijlk}, \quad \delta R_{ijkl} = \delta R_{klij}.$$

Ahora descomponemos P^{ijkl} en el primer par:

$$P^{ijkl} = P^{(ij)kl} + P^{[ij]kl}.$$

La parte simétrica no contribuye: $X = P^{(ij)kl} \delta R_{ijkl}$. Intercambiando los índices mudos $i \leftrightarrow j$,

$$X = P^{(ji)kl} \delta R_{jikl} = P^{(ij)kl} (-\delta R_{ijkl}) = -X.$$

Por tanto, $X = 0$. Así, $P^{ijkl} \delta R_{ijkl} = P^{[ij]kl} \delta R_{ijkl}$.

$$\Rightarrow \boxed{P^{ijkl} = -P^{jikl}}.$$

Simetrías de P^{ijkl} : segundo par e intercambio

El mismo argumento se aplica al segundo par. Como $\delta R_{ijkl} = -\delta R_{ijlk}$, solo contribuye la parte antisimétrica de P^{ijkl} en k, l . Entonces

$$P^{ijkl} = -P^{ijlk}.$$

Además, como $\delta R_{ijkl} = \delta R_{klij}$, solo contribuye la parte simétrica de P^{ijkl} bajo el intercambio de pares:

$$(ij) \leftrightarrow (kl).$$

Por tanto,

$$P^{ijkl} = P^{klij}.$$

Es decir, P^{ijkl} puede tomarse con las mismas simetrías algebraicas que R_{ijkl} , porque cualquier parte de P que no tenga esas simetrías no contribuye a

$$\delta L = P^{ijkl} \delta R_{ijkl}.$$

Por qué los cuatro términos son iguales

Usamos que P^{ijkl} tiene las mismas simetrías algebraicas que R_{ijkl} :

$$\begin{aligned} R_{ijkl} &= -R_{jikl}, & R_{ijkl} &= -R_{ijlk}, & R_{ijkl} &= R_{klij} \\ P^{ijkl} &= -P^{jikl}, & P^{ijkl} &= -P^{ijlk}, & P^{ijkl} &= P^{klij} \end{aligned}$$

Con estas simetrías e intercambiando índices mudos, los cuatro términos con $\nabla\xi$ se convierten en cuatro copias de uno solo: $P^{ijkl}R_{mjkl}\nabla_i\xi^m$.

Por tanto,

$$P^{ijkl}\mathcal{L}_\xi R_{ijkl} = P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 4P^{ijkl}R_{mjkl}\nabla_i\xi^m$$

Las dos diapositivas anteriores justifican las simetrías algebraicas entre R_{ijkl} y P^{ijkl} que acabamos de utilizar.

Nota

$P^{abcd} = (\partial L / \partial R_{abcd})_{g_{ij}}$ mide la respuesta del lagrangiano gravitacional frente a la curvatura y actúa como la densidad local de entropía de Wald . Revisar [1].

Definimos el tensor

$$\mathcal{R}^{ab} \equiv P^{aijk} R^b_{ijk} \quad (7)$$

Ahora, el término $P^{ijkl} R_{mjkl} \nabla_i \xi^m$ se puede escribirse, renombrando índices y bajando el índice de ξ^m , como

$$\mathcal{R}^{ab} \nabla_a \xi_b.$$

Entonces,

$$P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl} = P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 4 \mathcal{R}^{ab} \nabla_a \xi_b \quad (8)$$

Resultado del segundo cálculo

De (7) y (8) en (3) tenemos que

$$\mathcal{L}_\xi L = 2P^{ab}\nabla_a\xi_b + P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 4\mathcal{R}^{ab}\nabla_a\xi_b.$$

Agrupamos los términos con $\nabla_a\xi_b$:

$$\mathcal{L}_\xi L = P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 2(P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab})\nabla_a\xi_b.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi L = P^{ijkl}\xi^m\nabla_m R_{ijkl} + 2(P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab})\nabla_a\xi_b.} \quad (9)$$

Ahora recordemos que en (2), obtuvimos

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m P^{ijkl}\nabla_m R_{ijkl}$$

Igualemos (2) y (9).

Comparación con el cálculo escalar

Comparar las dos expresiones obtenidas para la misma cantidad $\mathcal{L}_\xi L$

Obtenemos que el coeficiente de $\nabla_a \xi_b$ debe anularse:

$$P^{ab} + 2\mathcal{R}^{ab} = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}} \quad (10)$$

Ahora, notemos que como la métrica es simétrica,

$$g_{ab} = g_{ba} \quad \Rightarrow \quad \delta g_{ab} = \delta g_{ba}.$$

Descomponemos

$$P^{ab} = P^{(ab)} + P^{[ab]}.$$

La parte antisimétrica no contribuye:

$$X = P^{[ab]} \delta g_{ab}.$$

Intercambiando índices mudos $a \leftrightarrow b$,

$$X = P^{[ba]} \delta g_{ba} = (-P^{[ab]}) \delta g_{ab} = -X.$$

Consecuencia: simetría de $\mathcal{R}^{ab}$

Por tanto, $X = 0 \Rightarrow P^{ab}\delta g_{ab} = P^{(ab)}\delta g_{ab}$.

Así, la derivada respecto a una métrica simétrica puede tomarse simétrica:

$$P^{ab} = P^{ba}$$

Simetría en $\mathcal{R}^{ab}$

Usando la identidad en (10) se obtiene inmediatamente que $\mathcal{R}^{ab}$ es simétrico, porque P^{ab} lo es:

$$P^{ab} = P^{ba} \implies \mathcal{R}^{ab} = \mathcal{R}^{ba} \quad (11)$$

Ahora aplicaremos la teoría vista hasta acá para el caso más elemental de Hilbert-Einstein.

Caso Einstein–Hilbert: cálculo de P^{abcd}

Para Einstein–Hilbert tomamos $L = R$.

Recordemos que el escalar de Ricci se obtiene contrayendo el tensor de Riemann:

$$R = g^{ac}g^{bd}R_{abcd} = g^{ad}g^{bc}R_{abdc} \quad (12)$$

Por definición,

$$P^{abcd} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \right)_{g_{ij}}.$$

Entonces, para $L = R$ uno esperaría $g^{ac}g^{bd}$, pero aplicamos la expresión en (12):

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R} \times \frac{\partial R}{\partial R_{abcd}} = \frac{\partial R}{\partial R_{abcd}} = \frac{\partial (g^{ac}g^{bd}R_{abcd})}{\partial R_{abcd}} = \frac{1}{2} \frac{\partial (g^{ac}g^{bd}R_{abcd} + g^{ad}g^{bc}R_{abdc})}{\partial R_{abcd}}$$

Aplicando la antisimetría del tensor de Riemann:

$$R_{abcd} = -R_{abdc} \quad \longrightarrow \quad P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} \frac{\partial (g^{ac}g^{bd}R_{abcd} - g^{ad}g^{bc}R_{abdc})}{\partial R_{abcd}}$$

Que finalmente nos da:

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}) \quad (13)$$

Este tensor cumple las simetrías de R_{abcd} :

$$P_{EH}^{abcd} = -P_{EH}^{abdc}, \quad P_{EH}^{abcd} = P_{EH}^{cdab}.$$

Cálculo de $\mathcal{R}_{ab}$ para Einstein–Hilbert

El tensor de Ricci generalizado se define como $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a^{ijk} R_{bijk}$.

Para Einstein–Hilbert,

$$P_{EH}^{mijk} = \frac{1}{2} \left(g^{mj} g^{ik} - g^{mk} g^{ij} \right)$$

Bajamos el primer índice: $P_a^{ijk} = g_{am} P^{mijk}$.

Entonces

$$P_a^{ijk} = g_{am} \frac{1}{2} \left(g^{mj} g^{ik} - g^{mk} g^{ij} \right) = \frac{1}{2} \left(\delta_a^j g^{ik} - \delta_a^k g^{ij} \right)$$

Ahora reemplazamos en $\mathcal{R}_{ab}$:

$$\mathcal{R}_{ab} = P_a^{ijk} R_{bijk} = \frac{1}{2} \left(\delta_a^j g^{ik} - \delta_a^k g^{ij} \right) R_{bijk} = \frac{1}{2} \left(g^{ik} R_{biak} - g^{ij} R_{bija} \right)$$

Por qué $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$

Tenemos

$$\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} \left(g^{ik} R_{biak} - g^{ij} R_{bij a} \right)$$

Primer término: $g^{ik} R_{biak}$.

Usando intercambio de pares $R_{biak} = R_{akbi}$. Luego, usando antisimetría en el segundo par, $R_{akbi} = -R_{akib}$. Y usando antisimetría en el primer par, $-R_{akib} = R_{kaib}$.

Por tanto,

$$g^{ik} R_{biak} = g^{ik} R_{akbi} = -g^{ik} R_{akib} = g^{ik} R_{kaib} = g^{ik} R_{iakb} = R_{ab}$$

Segundo término: $g^{ij} R_{bij a}$

Usando antisimetría en el primer par, $R_{bij a} = -R_{ibj a}$. Entonces,

$$g^{ij} R_{bij a} = -g^{ij} R_{ibj a} = -R_{ba}$$

Como el tensor de Ricci es simétrico, $R_{ba} = R_{ab}$. Así,

$$g^{ij} R_{bij a} = -R_{ab}.$$

Finalmente,

$$\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} (R_{ab} - (-R_{ab})) = R_{ab}$$

$\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}.$

Constante cosmológica: momentos y tensor $\mathcal{R}_{ab}$

Para el término de constante cosmológica,

$$L_{\Lambda} = -2\Lambda,$$

no existe dependencia respecto del tensor de Riemann. Por tanto,

$$P_{\Lambda}^{abcd} \equiv \frac{\partial L_{\Lambda}}{\partial R_{abcd}} = 0.$$

Asimismo, al ser L_{Λ} una constante,

$$P_{\Lambda}^{ab} \equiv \left(\frac{\partial L_{\Lambda}}{\partial g_{ab}} \right)_{R_{cdef}} = 0.$$

El tensor análogo al tensor de Ricci queda entonces

$$\mathcal{R}_{\Lambda}^{ab} \equiv P_{\Lambda}^{aijk} R^b_{ijk} = 0.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{P_{\Lambda}^{abcd} = 0, \quad \mathcal{R}_{\Lambda}^{ab} = 0}.$$

Casos de referencia: momentos y contracción

Objeto	Einstein–Hilbert	Cosmológico
Lagrangiano	$L_{\text{EH}} = R$	$L_{\Lambda} = -2\Lambda$
Momento de curvatura	$P_{\text{EH}}^{abcd} = \frac{1}{2}(g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc})$	$P_{\Lambda}^{abcd} = 0$
Contracción con Riemann	$\mathcal{R}_{ab}^{(\text{EH})} = R_{ab}$	$\mathcal{R}_{ab}^{(\Lambda)} = 0$
Momento métrico respecto de g_{ab}	$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}$ aplicado al caso EH	$P_{\Lambda}^{ab} = 0$

La identidad de Lie relaciona el momento métrico con la contracción de curvatura. El término cosmológico anula ambos momentos.

Mapa de Lie: identidad y casos de control

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Herramienta de Lie y cálculo como escalar

Momentos P^{ab} y P^{abcd} ; compatibilidad $\nabla_m g_{ab} = 0$.

✓ 2. Cálculo por los argumentos y simetrías

$\mathcal{L}_\xi g_{ab}$, $\mathcal{L}_\xi R_{ijkl}$ y simetrías de P^{ijkl} y R_{ijkl} .

✓ 3. Contracción de curvatura y segundo cálculo

$\mathcal{R}^{ab} = P^{aijk} R^b_{ijk}$; agrupación de los términos con $\nabla_a \xi_b$.

✓ 4. Comparación e identidad principal

$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}$; simetría de P^{ab} y de $\mathcal{R}^{ab}$.

✓ 5. Control Einstein–Hilbert

Cálculo de P^{abcd}_{EH} y contracción $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$.

✓ 6. Control cosmológico y balance

$P^a_b = 0$, $P^{abcd}_\Lambda = 0$, $\mathcal{R}^{ab}_\Lambda = 0$; resultados para variar la acción.

6/6 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

Resumen: identidad principal y caso Einstein–Hilbert

Hemos obtenido las identidades fundamentales que utilizaremos para variar la acción.

A partir de la invariancia bajo difeomorfismos demostramos que:

$$P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab} = -2P^{aijk}R_{ijk}^b$$

Además, concluimos que:

$$P^{ab} = P^{ba} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{R}^{ab} = \mathcal{R}^{ba}.$$

Para el caso de Einstein–Hilbert ($L = R$) verificamos que

$$P^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}), \quad \mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$$

Para $L = -2\Lambda$, $P^{ab} = P^{abcd} = \mathcal{R}^{ab} = 0$. Estas identidades muestran que el formalismo reproduce exactamente la Relatividad General en el caso más simple y establecen la base para variar una acción gravitacional completamente general.

Mapa de la acción: variación, Bianchi y Noether

Objetivo. Separar ecuaciones de campo y frontera, y obtener las identidades de Bianchi y Noether.

1. Variación de la acción e identidad de Palatini

g_{ab} a g^{ab} , $\delta\sqrt{-g}$ y δL ; δR en términos de $\delta\Gamma$.

2. Integraciones por partes: volumen y frontera

Dos integraciones; $E_{ab}\delta g^{ab} + \nabla_a\delta v^a$ y condiciones de borde.

3. Bianchi por covariancia y especialización LL

$\nabla^a E_{ab} \equiv 0$; en LL, $\nabla^a \mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2}\nabla_b L$.

4. Controles Einstein–Hilbert y cosmológico

$E_{ab}^{\text{EH}} = G_{ab}$, $E_{ab}^{\Lambda} = \Lambda g_{ab}$; Bianchi y términos de frontera.

5. Corriente y potencial de Noether

Difeomorfismos: $\nabla_a J^a = 0$, $J^a = \nabla_b J^{ab}$ y conservación *off-shell*.

6. Controles de Noether y balances

EH y Λ : corriente y potencial; vector de Killing y balances.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Variación de la acción

Ahora variamos

$$A = \int_V d^D x \sqrt{-g} L.$$

Entonces

$$\delta A = \int_V d^D x \delta(\sqrt{-g} L).$$

Usamos

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \delta(\sqrt{-g}) L + \sqrt{-g} \delta L.$$

Para variaciones respecto a g^{ab} ,

$$\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}.$$

Por tanto,

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g_{ab} L \delta g^{ab} + \delta L \right] \quad (14)$$

Cambio de variable: g_{ab} a g^{ab}

Antes de seguir, conviene desarrollar las expresiones que ya teníamos, pero con la version contravariante de la métrica.

Identidad para la métrica contravariante

Partimos de la identidad ya conocida en (10): $\left(\frac{\partial L}{\partial g_{ab}}\right)_R = -2\mathcal{R}^{ab}$.

Como $g^{ac}g_{cb} = \delta_b^a$, al variar se obtiene

$$\delta g^{ac}g_{cb} + g^{ac}\delta g_{cb} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta g_{ab} = -g_{ac}g_{bd}\delta g^{cd} \quad (15)$$

Entonces $\delta_g L = -2\mathcal{R}^{ab}\delta g_{ab} = 2\mathcal{R}^{ab}g_{ac}g_{bd}\delta g^{cd}$.

Pero $\mathcal{R}_{cd} = g_{ac}g_{bd}\mathcal{R}^{ab}$, por lo que $\delta_g L = 2\mathcal{R}_{cd}\delta g^{cd}$. Así,

$$\boxed{\left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}}\right)_R = 2\mathcal{R}_{ab}} \quad (16)$$

Variación del lagrangiano

Notemos que en $\delta\sqrt{-g}$ aparece δg^{ab} , por lo que es mucho mas natural tomar $L = L(g^{ab}, R_{abcd})$ con la componente contravariante de la metrica. Entonces, variamos

$$\delta L = \underbrace{\left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}}\right)_{R_{ijkl}} \delta g^{ab}}_{\delta L_g} + \underbrace{P^{abcd} \delta R_{abcd}}_{\delta L_R}$$

Usando la identidad (16) podemos llegar a que

$$\delta L = 2\mathcal{R}_{ab}\delta g^{ab} + P^{abcd}\delta R_{abcd}$$

Luego reemplazamos esto en (14) y llegamos a

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd}\delta R_{abcd} \right] \quad (17)$$

Variación de curvatura: separación métrica

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

El término delicado es $P^{abcd} \delta R_{abcd}$.

Como $R_{abcd} = g_{ae} R^e{}_{bcd}$, su variación es

$$\delta R_{abcd} = \delta g_{ae} R^e{}_{bcd} + g_{ae} \delta R^e{}_{bcd}.$$

Entonces,

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = P^{abcd} \delta g_{ae} R^e{}_{bcd} + P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} \quad (18)$$

El primer aporte es $P^{abcd} \delta g_{ae} R^e{}_{bcd}$. Reemplazando con la identidad en (15) definida como $\delta g_{ae} = -g_{am} g_{en} \delta g^{mn}$ obtenemos

$$P^{abcd} R^e{}_{bcd} \delta g_{ae} = -P^{abcd} R^e{}_{bcd} g_{am} g_{en} \delta g^{mn} = -\mathcal{R}_{mn} \delta g^{mn}$$

Por tanto,

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = -\mathcal{R}_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} \quad (19)$$

Aplicación de la identidad de Palatini

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

La variación del tensor de Riemann, por la identidad de Palatini, se escribe como

$$\delta R^a{}_{bcd} = \nabla_c \delta \Gamma^a{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^a{}_{cb}.$$

Además,

$$\delta \Gamma^a{}_{bc} = \frac{1}{2} g^{ad} (\nabla_b \delta g_{cd} + \nabla_c \delta g_{bd} - \nabla_d \delta g_{bc}).$$

Idea

δR contiene derivadas de $\delta \Gamma$, y $\delta \Gamma$ contiene derivadas de δg . Por eso aparecerán términos de borde al integrar por partes.

Del segundo término de la expresión (19) tenemos $P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd}$.

Usando la identidad de Palatini:

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = P^{abcd} g_{ae} (\nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb})$$

Reemplazo de $\delta\Gamma$ en $P^{abcd}\delta R_{abcd}$

Partimos de la identidad de Palatini:

$$\delta R^e{}_{bcd} = \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb}.$$

Entonces

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = P^{abcd} g_{ae} (\nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e{}_{cb}).$$

Usando que P^{abcd} es antisimétrico en c, d : $P^{abcd} = -P^{abdc}$, los dos términos son iguales y queda

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = 2P^{abcd} g_{ae} \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db}.$$

Ahora usamos

$$\delta \Gamma^e{}_{db} = \frac{1}{2} g^{ei} (\nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_i \delta g_{db}).$$

Como $\nabla_c g_{ae} = 0$ y $g_{ae} g^{ei} = \delta_a^i$,

$$\begin{aligned} 2P^{abcd} g_{ae} \nabla_c \delta \Gamma^e{}_{db} &= P^{ibcd} \nabla_c (\nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_i \delta g_{db}) \\ &= P^{ibcd} (\nabla_c \nabla_d \delta g_{bi} + \nabla_c \nabla_b \delta g_{di} - \nabla_c \nabla_i \delta g_{db}). \end{aligned}$$

Usando las simetrías de P^{abcd} , la simetría $\delta g_{ab} = \delta g_{ba}$, y renombrando índices mudos, esta combinación se reduce a

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e{}_{bcd} = 2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di}.$$

(20)

Integración por partes: traslado de las derivadas

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Reescribimos el término a la derecha respecto a ∇_j :

$$2P^{ibjd}\nabla_j\nabla_b\delta g_{di} = \nabla_j \left(2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} \right) - 2(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di}.$$

En el segundo término renombramos índices mudos para escribir

$$(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di} = (\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di}.$$

Entonces

$$-2(\nabla_j P^{ibjd})\nabla_b\delta g_{di} = -2(\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di}.$$

Integramos nuevamente por partes, ahora respecto a ∇_j :

$$-2(\nabla_c P^{ijcd})\nabla_j\delta g_{di} = -\nabla_j \left(2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd} \right) + 2\delta g_{di}\nabla_j\nabla_c P^{ijcd}.$$

Renombrando índices mudos en el último término,

$$2\delta g_{di}\nabla_j\nabla_c P^{ijcd} = 2\delta g_{di}\nabla_b\nabla_j P^{ibjd}.$$

Integración por partes: volumen y frontera

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Por tanto,

$$2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di} = \nabla_j \left(2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} \right) - \nabla_j \left(2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd} \right) + 2\delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibjd}$$

Definimos

$$\delta v^j \equiv 2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd} \quad (21)$$

Así,

$$2P^{ibjd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di} = 2\delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibjd} + \nabla_j \delta v^j$$

Finalmente, usando lo anterior y que $\delta g_{di} = -g_{da}g_{ib}\delta g^{ab}$, en (20) se obtiene

$$P^{abcd} g_{ae} \delta R^e_{bcd} = -2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j. \quad (22)$$

Para cerrar esta parte, reemplazamos (22) en (19):

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = -\mathcal{R}_{ab} \delta g^{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j \quad (23)$$

Término de borde

El término de borde tiene la forma

$$\delta v^j = 2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd}$$

Entonces,

$$\int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j$$

se transforma en una integral sobre la frontera.

Punto importante

Aunque fijemos

$$\delta g_{ab} = 0$$

en la frontera, todavía puede quedar

$$\nabla_b \delta g_{ab}.$$

Por eso en gravedad se necesitan términos de borde adecuados, igual que en Einstein-Hilbert con Gibbons-Hawking-York.

Resultado variacional: tensor de campo y frontera

Teníamos

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\left(2\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L \right) \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

Usamos la relación (23), reordenamos y llegamos a

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[\underbrace{\left(\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \right)}_{E_{ab}} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j \right]$$

La variación de la acción queda

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta g^{ab} + \int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j \quad (24)$$

donde

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

Identidad de Bianchi desde la covariancia

Para la teoría considerada por Padmanabhan,

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}),$$

la variación de la acción puede escribirse como

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} (E_{ab} \delta g^{ab} + \nabla_a \Theta^a).$$

Consideremos ahora una variación producida por un difeomorfismo infinitesimal generado por ξ^a :

$$\delta_\xi g^{ab} = -(\nabla^a \xi^b + \nabla^b \xi^a)$$

Como $E_{ab} = E_{ba}$, entonces

$$E_{ab} \delta_\xi g^{ab} = -2E_{ab} \nabla^b \xi^a.$$

Identidad de Bianchi generalizada de Padmanabhan

Tomando ξ^a con soporte compacto, los términos de frontera no contribuyen. Entonces,

$$0 = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta_\xi g^{ab} = -2 \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \nabla^a \xi^b$$

Integramos por partes:

$$-2E_{ab} \nabla^a \xi^b = -2\nabla^a (E_{ab} \xi^b) + 2(\nabla^a E_{ab}) \xi^b.$$

El primer término es nuevamente una divergencia. Por tanto,

$$0 = 2 \int_V d^D x \sqrt{-g} (\nabla^a E_{ab}) \xi^b.$$

Como $\xi^b(x)$ es arbitrario,

$$\boxed{\nabla^a E_{ab} \equiv 0}$$

(25)

Esta es la identidad de Bianchi generalizada asociada a la invariancia bajo difeomorfismos.

Forma de la identidad en Lanczos–Lovelock

Para un lagrangiano general $L(g, R)$,

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb},$$

donde $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a{}^{cde} R_{bcde}$. En Lanczos–Lovelock se cumple además $\nabla_a P^{abcd} = 0$, por lo que

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L.$$

Entonces, usando (25),

$$0 = \nabla^a E_{ab} = \nabla^a \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2} \nabla_b L,$$

y obtenemos

$$\boxed{\nabla^a \mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} \nabla_b L} \tag{26}$$

Caso Einstein–Hilbert: Recuperación del tensor de Einstein

Recordemos que previamente habíamos encontrado que $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$ para el caso de HE.

Como la conexión de Levi–Civita es compatible con la métrica, $\nabla_m g^{ab} = 0$, se tiene

$$\nabla_m P_{EH}^{abcd} = 0.$$

Por tanto,

$$\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0.$$

Así,

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R$$

Por lo tanto,

$$\boxed{E_{ab} = G_{ab}} \longrightarrow \nabla^a G_{ab} = 0$$

Es decir, para $L = R$ y I_{HE} en la generalización de Lanczos–Lovelock recuperamos el tensor de Einstein G_{ab} junto a la identidad de Bianchi.

Término de frontera para Einstein–Hilbert

La expresión general $\delta v^j = 2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd}$ se reduce a

$$\delta v_{\text{EH}}^j = \left(g^{ij}g^{bd} - g^{id}g^{bj}\right)\nabla_b\delta g_{di}.$$

Para escribirla en términos de δg^{ab} , usamos $\delta g_{di} = -g_{da}g_{ic}\delta g^{ac}$.

La contracción del primer término es

$$\begin{aligned} g^{ij}g^{bd}\nabla_b\delta g_{di} &= -g^{ij}g^{bd}\nabla_b(g_{da}g_{ic}\delta g^{ac}) = -g^{ij}g^{bd}g_{da}g_{ic}\nabla_b\delta g^{ac} \\ &= -\underbrace{g^{bd}g_{da}}_{\delta_a^b}\underbrace{g^{ij}g_{ic}}_{\delta_c^j}\nabla_b\delta g^{ac} = -\delta_a^b\delta_c^j\nabla_b\delta g^{ac} = -\nabla_a\delta g^{aj}. \end{aligned}$$

Análogamente, para el segundo término,

$$-g^{id}g^{bj}\nabla_b\delta g_{di} = g^{id}g^{bj}g_{da}g_{ic}\nabla_b\delta g^{ac} = \underbrace{g^{id}g_{da}}_{\delta_a^i}g_{ic}\underbrace{g^{bj}\nabla_b}_{\nabla^j}\delta g^{ac} = g_{ac}\nabla^j\delta g^{ac}.$$

En consecuencia,

$$\delta v_{\text{EH}}^j = g_{ab}\nabla^j\delta g^{ab} - \nabla_a\delta g^{aj}$$

Constante cosmológica: ecuaciones y frontera

La expresión general del tensor de ecuaciones de campo es

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}.$$

Para $L_\Lambda = -2\Lambda$, usando

$$\mathcal{R}_{ab}^{(\Lambda)} = 0, \quad P_{amnb}^{(\Lambda)} = 0,$$

se obtiene

$$E_{ab}^{(\Lambda)} = -\frac{1}{2}g_{ab}(-2\Lambda) = \Lambda g_{ab} \quad \longrightarrow \quad \nabla^a E_{ab}^{(\Lambda)} = 0$$

Por otro lado, gracias a que $P_\Lambda^{abcd} = 0$, el término de frontera es,

$$\delta v_\Lambda^j = 2P_\Lambda^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P_\Lambda^{ijcd} = 0$$

Así, la constante cosmológica contribuye al término de volumen, pero no genera ningún término de frontera.

Casos de referencia: ecuaciones y frontera

Objeto	Einstein–Hilbert	Cosmológico
Derivada del momento	$\nabla_m P_{\text{EH}}^{abcd} = 0$	$P_{\Lambda}^{abcd} = 0$
Tensor de campo	$E_{ab}^{(\text{EH})} = G_{ab}$	$E_{ab}^{(\Lambda)} = \Lambda g_{ab}$
Identidad de Bianchi	$\nabla^a G_{ab} = 0$	$\nabla^a E_{ab}^{(\Lambda)} = 0$
Frontera	$\delta v_{\text{EH}}^j = g_{ab} \nabla^j \delta g^{ab} - \nabla_a \delta g^{aj}$	$\delta v_{\Lambda}^j = 0$

El término cosmológico contribuye al volumen mediante Λg_{ab} , aunque sus momentos y su frontera sean nulos.

Enlace: de la variación a la corriente de Noether

Resultados disponibles

Ya tenemos el tensor de campo, el término de frontera y la identidad de Bianchi generalizada. Los casos Einstein–Hilbert y cosmológico han permitido comprobar esas expresiones.

Ahora evaluaremos la misma variación bajo un difeomorfismo. La identidad de Bianchi permitirá reunir sus términos en una corriente conservada.

Después comprobaremos que esa corriente es la divergencia de un potencial antisimétrico y volveremos a los dos casos de referencia.

Difeomorfismos y corriente de Noether

Partimos de la variación general ya obtenida para

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}), \quad \longrightarrow \quad \delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} (E_{ab}\delta g^{ab} + \nabla_a \delta v^a)$$

Para el difeomorfismo infinitesimal $x^a \rightarrow x^a + \xi^a$, siguiendo las convenciones de Padmanabhan,

$$\delta_\xi g^{ab} = \nabla^a \xi^b + \nabla^b \xi^a, \quad \delta_\xi(\sqrt{-g}L) = -\sqrt{-g} \nabla_a (L\xi^a).$$

Sustituyendo y usando $E_{ab} = E_{ba} \rightarrow \delta_\xi g^{ab} = 2\nabla_a \xi_b$,

$$-\nabla_a (L\xi^a) = 2E^{ab}\nabla_a \xi_b + \nabla_a \delta_\xi v^a.$$

La identidad de Bianchi generalizada, $\nabla_a E^{ab} \equiv 0$, permite escribir

$$E^{ab}\nabla_a \xi_b = \nabla_a (E^{ab}\xi_b)$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla_a J^a = 0, \quad J^a \equiv 2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \delta_\xi v^a.} \quad (27)$$

La conservación es *off-shell*: no se ha impuesto $E_{ab} = 0$.

Término de frontera bajo un difeomorfismo

Para $L(g, R)$ habíamos obtenido

$$\delta v^a = 2P^{ibad}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{iacd}, \quad P^{abcd} \equiv \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Como $\delta_\xi g_{di} = -(\nabla_d \xi_i + \nabla_i \xi_d)$, resulta

$$\delta_\xi v^a = -2P^{ibad}(\nabla_b \nabla_d \xi_i + \nabla_b \nabla_i \xi_d) + 2(\nabla_d \xi_i + \nabla_i \xi_d)\nabla_c P^{iacd}$$

Separamos los términos según contengan $\nabla\nabla\xi$ o ∇P . Usando las simetrías tipo Riemann de P^{abcd} y

$$[\nabla_b, \nabla_c]\xi_d = -R^e{}_{dbc}\xi_e,$$

el primer grupo se reduce a

$$-2P^{ibad}(\nabla_b \nabla_d \xi_i + \nabla_b \nabla_i \xi_d) = 2P^{abcd}\nabla_b \nabla_c \xi_d - 2\mathcal{R}^a{}_d \xi^d.$$

Por otra parte,

$$2(\nabla_d \xi_i + \nabla_i \xi_d)\nabla_c P^{iacd} = -2\nabla_b(P^{adbc} + P^{acbd})\nabla_c \xi_d.$$

Así,

$$\delta_\xi v^a = 2P^{abcd}\nabla_b \nabla_c \xi_d - 2\mathcal{R}^a{}_d \xi^d - 2\nabla_b(P^{adbc} + P^{acbd})\nabla_c \xi_d. \quad (28)$$

Corriente de Noether explícita

Recordemos que

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}.$$

Por tanto,

$$2E^{ab}\xi_b + L\xi^a = 2\mathcal{R}^a{}_d\xi^d - 4\xi_d\nabla_b\nabla_c P^{abcd},$$

pues los términos proporcionales a $L\xi^a$ se cancelan.

Sustituyendo además (28) en (27), también se cancelan los términos $2\mathcal{R}^a{}_d\xi^d$. Se obtiene entonces

$$\boxed{J^a = -2\nabla_b (P^{adbc} + P^{acbd}) \nabla_c \xi_d + 2P^{abcd} \nabla_b \nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_b \nabla_c P^{abcd}.}$$
 (29)

Esta es la forma explícita de la corriente para una teoría general difeomorfo-invariante $L(g, R)$.

Potencial de Noether: verificación de su divergencia

Buscamos un tensor antisimétrico $J^{ab} = -J^{ba}$ tal que $J^a = \nabla_b J^{ab}$. Consideremos

$$J^{ab} \equiv 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd}.$$

Tomando su divergencia,

$$\nabla_b J^{ab} = 2(\nabla_b P^{abcd})\nabla_c \xi_d + 2P^{abcd}\nabla_b \nabla_c \xi_d - 4(\nabla_b \xi_d)\nabla_c P^{abcd} - 4\xi_d \nabla_b \nabla_c P^{abcd}$$

En el tercer término intercambiamos los índices mudos $b \leftrightarrow c$. Además, la identidad cíclica implica

$$P^{abcd} + P^{acdb} + P^{adbc} = 0 \quad \longrightarrow \quad P^{abcd} = P^{acbd} - P^{adbc}$$

Entonces,

$$2(\nabla_b P^{abcd})\nabla_c \xi_d - 4(\nabla_b \xi_d)\nabla_c P^{abcd} = -2\nabla_b (P^{adbc} + P^{acbd}) \nabla_c \xi_d$$

Así se recupera exactamente (29). Por tanto,

$$\boxed{J^{ab} = 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd}, \quad J^a = \nabla_b J^{ab}.} \quad (30)$$

La antisimetría $J^{ab} = -J^{ba}$ sigue directamente de $P^{abcd} = -P^{bacd}$.

Einstein–Hilbert: corriente y potencial de Noether

Para $L_{\text{EH}} = R$ ya obtuvimos

$$P_{\text{EH}}^{abcd} = \frac{1}{2} \left(g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc} \right), \quad \nabla_c P_{\text{EH}}^{abcd} = 0,$$

así como $E_{ab}^{(\text{EH})} = G_{ab}$, $\mathcal{R}_{ab}^{(\text{EH})} = R_{ab}$. El potencial general de Noether,

$$J^{ab} = 2P^{abcd} \nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd},$$

se reduce entonces a

$$J_{\text{EH}}^{ab} = \left(g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc} \right) \nabla_c \xi_d = \nabla^a \xi^b - \nabla^b \xi^a = 2\nabla^{[a} \xi^{b]}.$$

Por tanto,

$$J_{\text{EH}}^{ab} = \nabla^a \xi^b - \nabla^b \xi^a$$

y la corriente conservada es

$$J_{\text{EH}}^a = \nabla_b J_{\text{EH}}^{ab} = 2P_{\text{EH}}^{abcd} \nabla_b \nabla_c \xi_d = \nabla_b \nabla^a \xi^b - \square \xi^a, \quad \nabla_a J_{\text{EH}}^a = 0.$$

Para un vector de Killing, $\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0$ y $\delta_\xi v^a = 0$. Luego,

$$J_{\text{EH}}^a = 2\mathcal{R}^a{}_b \xi^b = 2R^a{}_b \xi^b.$$

Constante cosmológica: corriente y potencial de Noether

Para $L_\Lambda = -2\Lambda$ ya encontramos

$$P_\Lambda^{abcd} = 0, \quad \mathcal{R}_{ab}^{(\Lambda)} = 0, \quad E_{ab}^{(\Lambda)} = \Lambda g_{ab}, \quad \delta_\xi v_\Lambda^a = 0.$$

El potencial general,

$$J^{ab} = 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd},$$

se anula idénticamente: $J_\Lambda^{ab} = 0$. La misma conclusión se obtiene directamente para la corriente. Usando $J^a = 2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \delta_\xi v^a$, tenemos

$$J_\Lambda^a = 2\Lambda g^{ab}\xi_b - 2\Lambda\xi^a + 0 = 2\Lambda\xi^a - 2\Lambda\xi^a + 0$$

Por tanto,

$$J_\Lambda^a = 0, \quad J_\Lambda^{ab} = 0.$$

La constante cosmológica modifica las ecuaciones de campo, $E_{ab}^{(\Lambda)} = \Lambda g_{ab}$, pero, al no depender de R_{abcd} , no introduce un potencial de Noether independiente ni una contribución neta a la corriente difeomórfica.

Casos de referencia: corriente y potencial

Objeto	Einstein–Hilbert	Cosmológico
Potencial J^{ab}	$\nabla^a \xi^b - \nabla^b \xi^a$	0
Corriente J^a	$\nabla_b \nabla^a \xi^b - \square \xi^a$	0
Conservación	$\nabla_a J_{\text{EH}}^a = 0$	$\nabla_a J_{\Lambda}^a = 0$
Corriente para ξ^a de Killing	$J_{\text{EH}}^a = 2R^a{}_b \xi^b$	$J_{\Lambda}^a = 0$

En el sector cosmológico, $2E^{ab}\xi_b$ y $L\xi^a$ se cancelan. La contribución a las ecuaciones de campo permanece.

Mapa de la acción: variación, Bianchi y Noether

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Variación de la acción e identidad de Palatini

g_{ab} a g^{ab} , $\delta\sqrt{-g}$ y δL ; δR en términos de $\delta\Gamma$.

✓ 2. Integraciones por partes: volumen y frontera

Dos integraciones; $E_{ab}\delta g^{ab} + \nabla_a\delta v^a$ y condiciones de borde.

✓ 3. Bianchi por covariancia y especialización LL

$\nabla^a E_{ab} \equiv 0$; en LL, $\nabla^a \mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2} \nabla_b L$.

✓ 4. Controles Einstein–Hilbert y cosmológico

$E_{ab}^{\text{EH}} = G_{ab}$, $E_{ab}^{\Lambda} = \Lambda g_{ab}$; Bianchi y términos de frontera.

✓ 5. Corriente y potencial de Noether

Difeomorfismos: $\nabla_a J^a = 0$, $J^a = \nabla_b J^{ab}$ y conservación *off-shell*.

✓ 6. Controles de Noether y balances

EH y Λ : corriente y potencial; vector de Killing y balances.

6/6 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

✓ Palatini

✓ Volumen/borde

✓ Bianchi

✓ Controles

✓ Noether

✓ Balance

Lie

Acc. 6/6

Ord.

HLL

Esc.

EQT

HGen

Disc.

Contenido

54/151

Resumen: ecuación métrica y término de frontera

La variación de la acción toma la forma

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} E_{ab} \delta g^{ab} + \int_V d^D x \sqrt{-g} \nabla_j \delta v^j$$

con

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}.$$

El término de borde queda determinado por

$$\delta v^j = 2 P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2 \delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}$$

El único término que puede introducir derivadas de la métrica de orden superior a dos es $-2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}$. Para Einstein-Hilbert,

$$P_{EH}^{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}), \quad \nabla_m P_{EH}^{abcd} = 0,$$

y por tanto

$$E_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R = G_{ab}; \quad \delta v_{EH}^j = g_{ab} \nabla^j \delta g^{ab} - \nabla_a \delta g^{aj}$$

Simetrías. $\nabla^a E_{ab} \equiv 0$ (Bianchi). Por Noether, $J^a = \nabla_b J^{ab}$ y $J^{ab} = 2 P^{abcd} \nabla_c \xi_d - 4 \xi_d \nabla_c P^{abcd}$. La conservación vale fuera de las soluciones; EH y Λ controlan los signos.

Mapa del segundo orden: diagnóstico y condición LL

Objetivo. Identificar el origen de las derivadas superiores y la condición que elimina ese término.

1. Origen posible de las derivadas de cuarto orden

$R \sim \partial^2 g + (\partial g)^2$; si P depende de R , $\nabla \nabla P$ puede contener $\partial^4 g$.

2. Condición de divergencia nula

$\nabla_a P^{abcd} = 0$: anulación de la doble divergencia.

Tensor de campo y acoplamiento a materia.

3. Resultado de Lanczos–Lovelock

$L = \sum_m c_m L_m$; forma general con la delta generalizada y productos de curvaturas.

0/3 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Cuarto orden y condición de divergencia nula de P

Origen de las derivadas superiores

Recordemos que

$$P^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Si L depende de la curvatura, entonces P^{abcd} también depende de la curvatura. Pero

$$R_{abcd} \sim \partial^2 g + (\partial g)^2.$$

Entonces,

$$\nabla \nabla P \sim \nabla \nabla R \sim \partial^4 g + \dots$$

Por tanto, el término

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

puede introducir derivadas de cuarto orden de la métrica.

Condición de segundo orden

Para evitar derivadas mayores que segundo orden, imponemos

$$\nabla_a P^{abcd} = 0.$$

Por las simetrías de P^{abcd} , esto implica divergencia nula en todos sus índices relevantes.

Entonces,

$$\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0.$$

Por tanto, el tensor de campo se reduce a

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L.$$

Con materia,

$$\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L = \frac{1}{2}T_{ab}.$$

Mapa del segundo orden: diagnóstico y condición LL

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Origen posible de las derivadas de cuarto orden

$R \sim \partial^2 g + (\partial g)^2$; si P depende de R , $\nabla\nabla P$ puede contener $\partial^4 g$.

✓ 2. Condición de divergencia nula

$\nabla_a P^{abcd} = 0$: anulación de la doble divergencia.

Tensor de campo y acoplamiento a materia.

✓ 3. Resultado de Lanczos–Lovelock

$L = \sum_m c_m L_m$; forma general con la delta generalizada y productos de curvaturas.

3/3 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

Resumen: condición de Lanczos–Lovelock

La pregunta inicial era:

¿Qué lagrangianos contruidos con métrica y curvatura generan ecuaciones de movimiento de segundo orden?

La deducción muestra que el problema se reduce a buscar escalares L tales que

$$\nabla_a P^{abcd} = 0, \quad P^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Resultado

Los lagrangianos que cumplen esta condición son precisamente los de Lanczos–Lovelock.

La forma general es $L = \sum_m c_m L_m$, con

$$L_m \propto \delta_{c_1 d_1 \dots c_m d_m}^{a_1 b_1 \dots a_m b_m} R^{c_1 d_1}_{a_1 b_1} \dots R^{c_m d_m}_{a_m b_m}$$

Mapa de la holografía: acción, volumen y superficie

Objetivo. Deducir la relación entre volumen y superficie de la acción LL mediante variación y homogeneidad.

1. Mecánica y elección de datos de borde

$$L_C = L_q - df/dt; \text{ construcción de } f(q, C) \text{ y caso } C = p.$$

2. Campos y estructura $d(qp)$

$$\mathcal{L}_p = \mathcal{L}_q - \partial_i(q^A \pi_A^i); \text{ fase de borde.}$$

3. Separación de Einstein–Hilbert

QR , integración por partes y $\Gamma \nabla Q$; identidad holográfica EH.

4. Momento gravitacional y variación de frontera

$$f^{ab} = \sqrt{-g} g^{ab}, N_{ab}^i \text{ y condiciones de borde con momento fijo.}$$

5. Identidad holográfica LL y su deducción

$Q = P/m$ y Bianchi; dos integraciones por partes.
Homogeneidad y factor $D/2 - m$.

6. Controles y alcance del resultado

$m = 1$; dimensión crítica $D = 2m$; suma de órdenes y balance.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Acción y datos de borde: construcción mecánica

La holografía de §2.7 relaciona *volumen y superficie de la acción*, fuera de las soluciones. Usaremos $\mathcal{L} = \sqrt{-g}L$, $\mathcal{L}_{\text{vol}}$ y $\mathcal{L}_{\text{sup}}$, sin abreviarlas como B o S .

Para $A_q = \int L_q(q, \dot{q}) dt$, $p = \partial L_q / \partial \dot{q}$, la identidad $p\delta\dot{q} = d(p\delta q)/dt - \dot{p}\delta q$ da

$$\delta A_q = \int (\partial_q L_q - \dot{p})\delta q dt + [p\delta q]_{t_1}^{t_2}. \quad (\text{H1})$$

Para fijar $C(q, \dot{q})$, suponemos inversión local $\dot{q} = \dot{q}(q, C)$ y elegimos

$$L_C = L_q - \frac{df}{dt}, \quad \dot{f} = f_{,q}\dot{q} + f_{,\dot{q}}\ddot{q}. \quad (\text{H2})$$

La ecuación de volumen se conserva. El borde queda $[p - (\partial_q f)_C]\delta q - (\partial_C f)_q \delta C$. Con $\delta C = 0$, se anula para cualquier δq si

$$f(q, C) = \int^q p(\tilde{q}, C) d\tilde{q} + F(C). \quad (\text{H3})$$

Fuente: [2], §2.7, (63)–(66). La integral mantiene C fijo. Aquí holografía no significa dualidad AdS/CFT.

Momento fijo, campos y fase de frontera

Con $C = p$ y $F = 0$, $f = qp$. Entonces

$$L_p = L_q - \frac{d(qp)}{dt}, \quad \delta A_p = \int (\partial_q L_q - \dot{p}) \delta q dt - [q \delta p]_{t_1}^{t_2}. \quad (\text{H4})$$

Fijar p no exige fijar q . Para $L_q = M\dot{q}^2/2 - U(q)$,

$$L_p = -M\dot{q}^2/2 - U - Mq\ddot{q}, \quad \partial_q L_p - \frac{d}{dt} \partial_{\dot{q}} L_p + \frac{d^2}{dt^2} \partial_{\ddot{q}} L_p = -U' - M\ddot{q} = 0.$$

Para campos, $\pi_A^i = \partial \mathcal{L}_q / \partial (\partial_i q^A)$ y $\delta \mathcal{L}_q = \mathcal{E}_A \delta q^A + \partial_i (\pi_A^i \delta q^A)$ implican

$$\mathcal{L}_p = \mathcal{L}_q - \partial_i (q^A \pi_A^i), \quad \delta \mathcal{L}_p = \mathcal{E}_A \delta q^A - \partial_i (q^A \delta \pi_A^i). \quad (\text{H5})$$

En una frontera fija basta fijar el flujo normal del momento. El cambio de representación

$$G(p_2, p_1) \propto \int dq_2 dq_1 e^{-ip_2 q_2 / \hbar} K(q_2, q_1) e^{ip_1 q_1 / \hbar}$$

cambia la fase de cada historia de A_q a $A_q - [qp] = A_p$. La derivada total conserva las ecuaciones, pero cambia los datos y la fase de borde.

Separación geométrica: integración por partes

Sea Q^{abcd} con simetrías de Riemann. Expandir $R = \partial\Gamma - \partial\Gamma + \Gamma\Gamma - \Gamma\Gamma$ y usar la antisimetría en c, d da

$$\begin{aligned}\sqrt{-g}QR &= 2\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}(\partial_c\Gamma_{bd}^a + \Gamma_{ce}^a\Gamma_{bd}^e) \\ &= 2\partial_c(\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}\Gamma_{bd}^a) - 2\Gamma_{bd}^a\partial_c(\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}) + 2\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}\Gamma_{ce}^a\Gamma_{bd}^e.\end{aligned}$$

Como $\partial_c\sqrt{-g} = \sqrt{-g}\Gamma_{ec}^e$,

$$\frac{\partial_c(\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd})}{\sqrt{-g}} = \nabla_c Q_a{}^{bcd} + \Gamma_{ca}^e Q_e{}^{bcd} - \Gamma_{ce}^b Q_a{}^{ecd} - \Gamma_{ce}^d Q_a{}^{bce}.$$

El último término se anula por antisimetría. El de Γ_{ca}^e cancela el producto anterior y el restante da $2Q_a{}^{bcd}\Gamma_{de}^a\Gamma_{bc}^e$. Resulta

$$\begin{aligned}\sqrt{-g}QR &= \mathcal{L}_{\text{sup}} + \mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)} - 2\sqrt{-g}\Gamma_{bd}^a\nabla_c Q_a{}^{bcd}, \\ \mathcal{L}_{\text{sup}} &= 2\partial_c(\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}\Gamma_{bd}^a), \quad \mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)} = 2\sqrt{-g}Q_a{}^{bcd}\Gamma_{de}^a\Gamma_{bc}^e.\end{aligned}\tag{H6}$$

En LL, $\nabla Q = 0$ y $\mathcal{L}_{\text{vol}} = \mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)}$. Las dos partes no son densidades escalares covariantes por separado.

Einstein–Hilbert: volumen, superficie e identidad

Para $Q^{abcd} = \frac{1}{2}(g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc})$, $QR = R$ y $\nabla Q = 0$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{vol}} &= \sqrt{-g}g^{ab}(\Gamma_{ja}^i\Gamma_{ib}^j - \Gamma_{ab}^i\Gamma_{ij}^j), \\ \mathcal{L}_{\text{sup}} &= \partial_i(\sqrt{-g}V^i), \quad V^i = g^{ab}\Gamma_{ab}^i - g^{ia}\Gamma_{ab}^b.\end{aligned}\tag{H7}$$

Bajo $g_{ab} \mapsto \lambda g_{ab}$ constante, Γ no cambia y $\mathcal{L}_{\text{vol}} \mapsto \lambda^w \mathcal{L}_{\text{vol}}$, $w = D/2 - 1$. Con $\pi^{i,ab} = \partial \mathcal{L}_{\text{vol}} / \partial(\partial_i g_{ab})$, Euler y la regla del producto dan

$$w\mathcal{L}_{\text{vol}} = g_{ab} \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\delta g_{ab}} + \partial_i(g_{ab}\pi^{i,ab}).$$

La divergencia no cambia la ecuación métrica, y $G^a_a = -wR$ implica

$$g_{ab} \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\delta g_{ab}} = -\sqrt{-g}G^a_a = w(\mathcal{L}_{\text{vol}} + \mathcal{L}_{\text{sup}}).$$

Al igualar y cancelar el volumen,

$$\boxed{(D/2 - 1)\mathcal{L}_{\text{sup}} = -\partial_i \left(g_{ab} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial(\partial_i g_{ab})} \right)}.\tag{H8}$$

Para $D \neq 2$, el volumen determina la superficie. Es la estructura $d(qp)$ de (71) del artículo.

Einstein–Hilbert: momento y variación de frontera

Para $D > 2$, $f^{ab} = \sqrt{-g}g^{ab}$ y la compatibilidad métrica dan

$$\partial_i f^{ab} = -\Gamma_{ic}^a f^{cb} - \Gamma_{ic}^b f^{ac} + \Gamma_{ic}^c f^{ab}.$$

Sustituyendo en el volumen y agrupando términos,

$$\mathcal{L}_{\text{vol}} = \frac{1}{2} N_{ab}^i \partial_i f^{ab}, \quad N_{ab}^i = -\Gamma_{ab}^i + \frac{1}{2} (\delta_a^i \Gamma_{bc}^c + \delta_b^i \Gamma_{ac}^c). \quad (\text{H9})$$

La forma cuadrática simétrica da $N_{ab}^i = \partial \mathcal{L}_{\text{vol}} / \partial (\partial_i f^{ab})$. Como $f^{ab} N_{ab}^i = -\sqrt{-g} V^i$, resulta $\mathcal{L}_{\text{EH}} = \mathcal{L}_{\text{vol}} - \partial_i (f^{ab} N_{ab}^i)$.

$$\delta \mathcal{L}_{\text{vol}} = \mathcal{E}_{ab}^{(f)} \delta f^{ab} + \partial_i (N_{ab}^i \delta f^{ab}).$$

Restar $\partial_i \delta (f^{ab} N_{ab}^i)$ cancela $N \delta f$:

$$\delta \mathcal{L}_{\text{EH}} = \sqrt{-g} G_{ab} \delta g^{ab} - \partial_i (f^{ab} \delta N_{ab}^i). \quad (\text{H10})$$

$$\delta A_{\text{EH}} = \int_V \sqrt{-g} G_{ab} \delta g^{ab} d^D x - \int_{\partial V} \sqrt{|h|} n_i g^{ab} \delta N_{ab}^i d^{D-1} x.$$

Fijar el momento anula el borde. Exigir que δA sea igual al borde también fuerza la ecuación de volumen. Fijar momento y fijar métrica son problemas distintos. Esta superficie no se identifica automáticamente con GHY.

Lanczos–Lovelock: homogeneidad y Bianchi

Para cada término LL de orden $m \geq 1$, $L_m(g, \lambda R) = \lambda^m L_m(g, R)$. Derivar en $\lambda = 1$ da

$$P_{(m)}^{abcd} R_{abcd} = m L_m, \quad Q_{(m)}^{abcd} = P_{(m)}^{abcd} / m, \quad L_m = Q_{(m)} R. \quad (\text{H11})$$

El momento contiene $m - 1$ curvaturas. La delta generalizada antisimetriza su derivada y produce Bianchi en cada factor:

$$\nabla_a P_{(m)}^{abcd} \propto \delta^{\dots aef \dots} \nabla_{[a} R^{ij}_{ef]} R \dots R = 0.$$

Por eso $\nabla Q = 0$ y (H6) se reduce a

$$\mathcal{L}_m = \mathcal{L}_{\text{vol},m} + \mathcal{L}_{\text{sup},m}, \quad \mathcal{L}_{\text{vol},m} = 2\sqrt{-g} Q_{(m)a}{}^{bcd} \Gamma_{de}^a \Gamma_{bc}^e.$$

Dependencia que debemos conservar

En EH, Q depende solo de g , y el volumen depende de $g, \partial g$. Para $m > 1$, Q contiene curvatura y el volumen depende también de $\partial^2 g$. La variación requiere dos integraciones por partes, aunque las ecuaciones LL finales sean de segundo orden.

La condición que eliminó las derivadas superiores elimina ahora el término $\Gamma \nabla Q$ de la separación.

Segundo gradiente: dos integraciones por partes

Escribimos $q^A = g_{ab}$, con A un par simétrico. Para las segundas derivadas usamos suma sobre índices ordenados y $M_A^{ij} = M_A^{ji}$.

$$A_A^i = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,i}^A}, \quad M_A^{ij} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,ij}^A}, \quad \delta \mathcal{L}_{\text{vol}} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q^A} \delta q^A + A_A^i \partial_i \delta q^A + M_A^{ij} \partial_i \partial_j \delta q^A.$$

Primera integración:

$$M_A^{ij} \partial_i \partial_j \delta q^A = \partial_i (M_A^{ij} \partial_j \delta q^A) - (\partial_j M_A^{ij}) \partial_i \delta q^A.$$

$$p_A^i = A_A^i - \partial_j M_A^{ij} \equiv \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\delta q_{,i}^A}. \quad (\text{H12})$$

Segunda integración: $p_A^i \partial_i \delta q^A = \partial_i (p_A^i \delta q^A) - (\partial_i p_A^i) \delta q^A$. Así,

$$\delta \mathcal{L}_{\text{vol}} = \mathcal{E}_A \delta q^A + \partial_i (p_A^i \delta q^A + M_A^{ij} \partial_j \delta q^A), \quad (\text{H13})$$

$$\mathcal{E}_A = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q^A} - \partial_i p_A^i, \quad K^i = q^A p_A^i + q_{,j}^A M_A^{ij}.$$

Para $\delta q^A = \epsilon q^A$, el borde es $\epsilon \partial_i K^i$. La derivada euleriana incluye $-\partial_j M_A^{ij}$.

Homogeneidad y deducción de la identidad LL

Para $g_{ab} \mapsto \lambda g_{ab}$ constante, $\sqrt{-g}$ tiene peso $D/2$, Γ peso cero y R^{ab}_{cd} peso -1 . Así, L_m y $Q_a{}^{bcd}$ tienen peso $-m$, y ambas densidades tienen peso $w_m = D/2 - m$.

La divergencia superficial no cambia la derivada de Euler:

$$\frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol},m}}{\delta g_{ab}} = -\sqrt{-g} E_{(m)}^{ab}, \quad E_{(m)ab} = \mathcal{R}_{(m)ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L_m, \quad \mathcal{R}_{(m)}^a{}_a = m L_m.$$

Por tanto $E_{(m)}^a{}_a = -w_m L_m$, y

$$g_{ab} \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol},m}}{\delta g_{ab}} = w_m \mathcal{L}_m = w_m (\mathcal{L}_{\text{vol},m} + \mathcal{L}_{\text{sup},m}). \quad (\text{H14})$$

El signo menos viene de variar g_{ab} , no g^{ab} . Evaluar (H13) en $\delta g_{ab} = \epsilon g_{ab}$ da, sin imponer $E_{ab} = 0$,

$$w_m \mathcal{L}_{\text{vol},m} = w_m (\mathcal{L}_{\text{vol},m} + \mathcal{L}_{\text{sup},m}) + \partial_i K_m^i.$$

Cancelamos el volumen y sustituimos los momentos de K_m^i :

$$\left(\frac{D}{2} - m \right) \mathcal{L}_{\text{sup},m} = -\partial_i \left[g_{ab} \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol},m}}{\delta (\partial_i g_{ab})} + (\partial_j g_{ab}) \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol},m}}{\partial (\partial_i \partial_j g_{ab})} \right]. \quad (\text{H15})$$

El factor es el peso métrico; los dos términos proceden de las integraciones por partes. Para $D \neq 2m$, el volumen reconstruye su superficie. Es (77)–(78) de [2].

Resumen LL: identidad, controles y alcance

Einstein–Hilbert, $m = 1$. No hay dependencia en $\partial^2 g$: $M_A^{ij} = 0$ y $p_A^i = \partial \mathcal{L}_{\text{vol},1} / \partial q_{,i}^A$. La identidad LL se reduce a (H8).

Dimensión crítica, $D = 2m$. Queda $\partial_i K_m^i = 0$. No puede dividirse por $D/2 - m$ ni concluirse $\mathcal{L}_{\text{sup},m} = 0$. El término LL es topológico y su tensor de campo se anula idénticamente.

Suma de órdenes. Para $L = \sum_m c_m L_m$, con coeficientes constantes,

$$\sum_{m \geq 1} c_m (D/2 - m) \mathcal{L}_{\text{sup},m} = -\partial_i \sum_{m \geq 1} c_m K_m^i.$$

No hay un único peso para la mezcla. El término cosmológico $m = 0$ puede asignarse al volumen, con superficie cero.

Balance

El borde cambia los datos fijados. En LL, $Q = P/m$, Bianchi y homogeneidad establecen la relación volumen–superficie sin usar las soluciones. Para el campo escalar revisaremos las hipótesis después de calcular sus momentos y el sector EQT.

Mapa de la extensión escalar: dinámica y simetrías

Objetivo. Incorporar el campo escalar y distinguir qué resultados se reutilizan y cuáles se amplían.

1. Momentos y separación de las variaciones

P^{abcd} , P_{ab} , Π^a , F_ϕ ; integración por partes del aporte escalar.

2. Identidad algebraica y variación completa

Relación entre $\mathcal{R}_{ab}$, P_{ab} y $\Pi_a u_b$; E_{ab} , E_ϕ y Θ^a .

3. Bianchi con campo escalar

$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0$; identidad sin imponer las ecuaciones.

4. Noether generalizado y cancelación escalar

Construcción de $\mathcal{J}^a$; cancelaciones explícitas; potencial $\mathcal{J}^{ab}$.

5. Comparación con el caso puramente geométrico

Límite sin escalar; simplificación LL y término con ∇P en el potencial.

6. Desplazamiento y ecuaciones de campo

Bianchi en momentos; $F_\phi = 0$, $E_{ab} = E_\phi = 0$ y $\nabla_a \Pi^a = 0$.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Generalización del lagrangiano

Hasta ahora hemos trabajado con un lagrangiano de tipo Lanczos–Lovelock puro, $L = L(g^{ab}, R_{abcd})$. Ahora generalizamos a

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, \nabla_a \phi)$$

Trabajaremos directamente con g^{ab} , pues resulta más conveniente cuando aparezcan objetos como

$$\nabla^a \phi = g^{ab} \nabla_b \phi.$$

Definimos

$$P^{abcd} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}} \right)_{g^{mn}, \phi, \nabla \phi}, \quad P_{ab} \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}, \phi, \nabla \phi}, \quad (31)$$

$$\Pi^a \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)} \right)_{g^{mn}, R_{ijkl}, \phi}, \quad F_\phi \equiv \left(\frac{\partial L}{\partial \phi} \right)_{g^{mn}, R_{ijkl}, \nabla \phi}. \quad (32)$$

Cambio respecto al caso LL puro

Como ahora derivamos respecto de la métrica contravariante g^{ab} , el objeto correspondiente lleva índices covariantes: P_{ab} .

Diccionario de los momentos generalizados

Argumento	Momento	Qué variación acompaña
R_{abcd}	$P^{abcd} = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}$	$P^{abcd} \delta R_{abcd}$ Variación de la curvatura.
g^{ab}	$P_{ab} = \frac{\partial L}{\partial g^{ab}}$	$P_{ab} \delta g^{ab}$ Variación de la métrica.
$\nabla_a \phi$	$\Pi^a = \frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)}$	$\Pi^a \delta (\nabla_a \phi)$ Variación del gradiente.
ϕ	$F_\phi = \frac{\partial L}{\partial \phi}$	$F_\phi \delta \phi$ Dependencia explícita en ϕ .

Cada derivada mantiene fijos los demás argumentos de L . Aquí P_{ab} deriva respecto de g^{ab} , a diferencia del P^{ab} inicial, definido respecto de g_{ab} .

Variación del lagrangiano generalizado

Con las definiciones anteriores,

$$\delta L = P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + F_\phi \delta \phi + \Pi^a \delta(\nabla_a \phi) \quad (33)$$

La acción es

$$S = \int_V d^D x \sqrt{-g} L$$

Por tanto, $\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \delta L + L \delta \sqrt{-g}$ con $\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}$, obtenemos

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + F_\phi \delta \phi + \Pi^a \delta(\nabla_a \phi) - \frac{1}{2} g_{ab} L \delta g^{ab} \right]$$

Como ϕ es un escalar, $\nabla_a \phi = \partial_a \phi$, y por ello $\delta(\nabla_a \phi) = \nabla_a(\delta \phi)$

Entonces,

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} \left[P^{abcd} \delta R_{abcd} + \left(P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L \right) \delta g^{ab} + F_\phi \delta \phi + \Pi^a \nabla_a \delta \phi \right] \quad (34)$$

Variaciones: resultado gravitacional y aporte escalar

Para el sector gravitacional reutilizamos el resultado ya obtenido:

$$P^{abcd}\delta R_{abcd} = -(\mathcal{R}_{ab} + 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb})\delta g^{ab} + \nabla_a\delta v^a. \quad (35)$$

donde δv^a es el término de frontera definido previamente en (21). Ahora estudiamos $\Pi^a\nabla_a(\delta\phi)$. Aplicando la regla del producto,

$$\nabla_a(\Pi^a\delta\phi) = (\nabla_a\Pi^a)\delta\phi + \Pi^a\nabla_a(\delta\phi).$$

Por tanto,

$$\boxed{\Pi^a\nabla_a(\delta\phi) = \nabla_a(\Pi^a\delta\phi) - (\nabla_a\Pi^a)\delta\phi.} \quad (36)$$

Así, dentro de la acción,

$$\int_V d^Dx \sqrt{-g} \Pi^a\nabla_a(\delta\phi) = \int_V d^Dx \sqrt{-g} [-(\nabla_a\Pi^a)\delta\phi + \nabla_a(\Pi^a\delta\phi)]$$

Estructura

El primer término contribuye a la ecuación de campo de ϕ , mientras que $\nabla_a(\Pi^a\delta\phi)$ es una nueva contribución de frontera.

Identidad generalizada para $\mathcal{R}_{ab}$

Para una teoría general

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a), \quad u_a \equiv \nabla_a \phi,$$

la variación del lagrangiano tiene la forma

$$\delta L = P_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + \Pi^a \delta u_a + F_\phi \delta \phi.$$

Bajo un difeomorfismo generado por ξ^a , $\delta_\xi g^{ab} = -2\nabla^{(a}\xi^{b)}$, mientras que, como u_a es un covector,

$$\delta_\xi u_a = \xi^c \nabla_c u_a + u_c \nabla_a \xi^c.$$

Usando además las simetrías de P^{abcd} , los términos proporcionales a $\nabla_a \xi_b$ conducen a

$$-2P^{ab} + 4\mathcal{R}^{ab} + \Pi^a u^b = 0,$$

donde $\mathcal{R}_{ab} \equiv P_a{}^{cde} R_{bcde}$. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{R}_{ab} = \frac{1}{2}P_{ab} - \frac{1}{4}\Pi_a u_b} \quad (37)$$

Variación completa de la acción

Reemplazando (35) y (36) en (34),

$$\delta S = \int_V d^D x \sqrt{-g} \left[-(\mathcal{R}_{ab} + 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}) \delta g^{ab} + \nabla_a \delta v^a \right. \\ \left. + \left(P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L \right) \delta g^{ab} + F_\phi \delta \phi - (\nabla_a \Pi^a) \delta \phi + \nabla_a (\Pi^a \delta \phi) \right].$$

con $\delta v^a = 2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}$. Agrupando las variaciones independientes, definimos

$$E_{ab} = P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \quad (38)$$

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a \Pi^a \quad (39)$$

$$\Theta^a = \delta v^a + \Pi^a \delta \phi \quad (40)$$

De modo que

$$\delta S = \int_V d^D x \sqrt{-g} \left[E_{ab} \delta g^{ab} + E_\phi \delta \phi + \nabla_a \Theta^a \right]. \quad (41)$$

Ecuación métrica como extensión de $L(g, R)$

Para $L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a)$, $u_a = \nabla_a \phi$, la identidad algebraica asociada al carácter escalar de L se generaliza a $P_{ab} = 2\mathcal{R}_{ab} + \frac{1}{2}\Pi_a u_b$. Por tanto,

$$\begin{aligned} E_{ab} &= P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} \\ &= \boxed{\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} + \frac{1}{2}\Pi_a u_b} \end{aligned}$$

Así, la estructura queda separada como

$$\boxed{E_{ab}^{(g,R,\phi,\nabla\phi)} = E_{ab}^{(g,R)} + \frac{1}{2}\Pi_a u_b},$$

entendiendo que L , P^{abcd} y $\mathcal{R}_{ab}$ son ahora los correspondientes a la teoría completa. Al apagar el sector escalar, $\phi \rightarrow 0$, $u_a = \nabla_a \phi \rightarrow 0$, se recupera inmediatamente

$$E_{ab}^{(g,R)} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

Variación: caso geométrico y extensión escalar

Resultado	$L(g, R)$	$L(g, R, \phi, \nabla\phi)$
E_{ab}	$\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L$ $- 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb}$	$\mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L$ $- 2\nabla^m\nabla^n P_{amnb}$ $+ \frac{1}{2}\Pi_a u_b$
E_ϕ	Sin ecuación escalar.	$F_\phi - \nabla_a \Pi^a$
Frontera	δv^a	$\Theta^a = \delta v^a + \Pi^a \delta\phi$
Variaciones de volumen	$E_{ab}\delta g^{ab}$	$E_{ab}\delta g^{ab} + E_\phi\delta\phi$

$u_a = \nabla_a \phi$. En la columna escalar, L , P^{abcd} y $\mathcal{R}_{ab}$ corresponden a la teoría completa.

Bianchi con escalar: variación por difeomorfismos

Consideremos ahora nuestra extensión

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, \nabla_a \phi).$$

La variación completa tiene la forma

$$\delta A = \int_V d^D x \sqrt{-g} [E_{ab} \delta g^{ab} + E_\phi \delta \phi + \nabla_a \Theta^a].$$

Bajo un difeomorfismo generado por ξ^a , $\delta_\xi g^{ab} = -2\nabla^a \xi^b$, mientras que, por ser ϕ un escalar,

$$\delta_\xi \phi = \xi^a \nabla_a \phi.$$

Definiendo $u_a \equiv \nabla_a \phi$, la parte de volumen de la variación queda

$$0 = \int_V d^D x \sqrt{-g} [-2E_{ab} \nabla^a \xi^b + E_\phi u_b \xi^b]$$

Bianchi con escalar: identidad fuera de las soluciones

Integramos por partes el término métrico:

$$-2E_{ab}\nabla^a\xi^b = -2\nabla^a(E_{ab}\xi^b) + 2(\nabla^a E_{ab})\xi^b.$$

Descartando la divergencia total por contribuir a la frontera,

$$0 = \int_V d^Dx \sqrt{-g} [2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b] \xi^b.$$

Como ξ^b es arbitrario,

$$\boxed{2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0} \quad (42)$$

Esta identidad es *off-shell*: no hemos impuesto todavía

$$E_{ab} = 0, \quad E_\phi = 0.$$

Si la ecuación escalar se satisface,

$$E_\phi = 0 \implies \nabla^a E_{ab} = 0.$$

Para una teoría sin campo escalar se recupera inmediatamente la identidad de Padmanabhan.

Corriente de Noether en $L(g, R, \phi, \nabla\phi)$

Consideremos ahora

$$L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a), \quad u_a \equiv \nabla_a \phi,$$

y definamos, para evitar confusión con la corriente de Noether,

$$\Pi^a \equiv \frac{\partial L}{\partial u_a}.$$

La variación generalizada ya obtenida es

$$\delta(\sqrt{-g}L) = \sqrt{-g} [E_{ab}\delta g^{ab} + E_\phi\delta\phi + \nabla_a\Theta^a],$$

con $\Theta^a = \delta v^a + \Pi^a\delta\phi$.

Bajo $x^a \rightarrow x^a + \xi^a$, $\delta_\xi g^{ab} = 2\nabla^{(a}\xi^{b)}$, $\delta_\xi\phi = -\xi^a u_a$, y, puesto que L sigue siendo un escalar,

$$\delta_\xi(\sqrt{-g}L) = -\sqrt{-g}\nabla_a(L\xi^a).$$

Por tanto,

$$-\nabla_a(L\xi^a) = 2E^{ab}\nabla_a\xi_b - E_\phi\xi^b u_b + \nabla_a\Theta_\xi^a$$

Bianchi generalizada y corriente conservada

La identidad de Bianchi de la teoría generalizada es

$$2\nabla_a E^{ab} + E_\phi u^b \equiv 0.$$

Aplicando Leibniz,

$$2E^{ab}\nabla_a \xi_b = 2\nabla_a(E^{ab}\xi_b) - 2(\nabla_a E^{ab})\xi_b = 2\nabla_a(E^{ab}\xi_b) + E_\phi u^b \xi_b$$

El último término cancela exactamente $-E_\phi \xi^b u_b$ proveniente de la transformación del escalar. Entonces,

$$\nabla_a [2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \Theta_\xi^a] = 0.$$

Definimos así la corriente de Noether generalizada,

$$\mathcal{J}^a \equiv 2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \Theta_\xi^a, \quad \nabla_a \mathcal{J}^a = 0. \quad (43)$$

La estructura es exactamente análoga a la de Padmanabhan; la diferencia está contenida en E_{ab} , E_ϕ y Θ^a .

Cancelación explícita del sector escalar

En nuestro formalismo habíamos obtenido

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} + \frac{1}{2}\Pi_a u_b,$$

mientras que

$$\Theta_\xi^a = \delta_\xi v^a + \Pi^a \delta_\xi \phi = \delta_\xi v^a - \Pi^a (\xi^b u_b).$$

Sustituyendo ambos resultados en (43),

$$\mathcal{J}^a = 2\mathcal{R}^a_b \xi^b - L\xi^a - 4\xi_d \nabla_b \nabla_c P^{abcd} + \Pi^a (\xi^b u_b) + L\xi^a + \delta_\xi v^a - \Pi^a (\xi^b u_b).$$

Se producen dos cancelaciones independientes:

$$-L\xi^a + L\xi^a = 0,$$

$$\Pi^a (\xi^b u_b) - \Pi^a (\xi^b u_b) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{J}^a = 2\mathcal{R}^a_b \xi^b - 4\xi_d \nabla_b \nabla_c P^{abcd} + \delta_\xi v^a.} \quad (44)$$

Este es exactamente el mismo punto intermedio que en la teoría $L(g, R)$: el escalar no añade un término independiente al potencial de Noether.

Potencial de Noether generalizado

Como (44) tiene la misma estructura que en $L(g, R)$, la reducción algebraica del término $\delta_\xi v^a$ es idéntica. Se obtiene

$$\mathcal{J}^a = -2\nabla_b (P^{adbc} + P^{acbd}) \nabla_c \xi_d + 2P^{abcd} \nabla_b \nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_b \nabla_c P^{abcd}.$$

Por tanto,

$$\mathcal{J}^{ab} = 2P^{abcd} \nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd}, \quad \mathcal{J}^a = \nabla_b \mathcal{J}^{ab}. \quad (45)$$

La forma tensorial coincide con la de Padmanabhan, pero ahora

$$P^{abcd} = P^{abcd}(g, R, \phi, \nabla\phi) = \frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}.$$

Por ello, en general,

$$\nabla_c P^{abcd} \neq 0,$$

y el segundo término del potencial ya no puede descartarse.

Comparación con el formalismo de Padmanabhan

La estructura final de ambas teorías es paralela:

$L(g, R)$	$L(g, R, \phi, \nabla\phi)$
$\nabla_a E^{ab} \equiv 0$	$2\nabla_a E^{ab} + E_\phi \nabla^b \phi \equiv 0$
$J^a = 2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \delta_\xi v^a$	$\mathcal{J}^a = 2E^{ab}\xi_b + L\xi^a + \Theta_\xi^a$
$J^{ab} \longleftrightarrow \mathcal{J}^{ab} = 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd}$	

La diferencia física queda concentrada en el contenido de P^{abcd} y, por tanto, en su divergencia. Si $\phi \rightarrow 0$, $\nabla_a \phi \rightarrow 0$, entonces $E_\phi \rightarrow 0$, $\Theta_\xi^a \rightarrow \delta_\xi v^a$, y se recupera inmediatamente el formalismo de $L(g, R)$. Finalmente,

$$\boxed{\nabla_c P^{abcd} = 0 \implies J^{ab} = 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d}$$

es la simplificación especial de Lanczos–Lovelock. En nuestra teoría generalizada, donde $\nabla P \neq 0$ en general, debe mantenerse el término

$$\boxed{-4\xi_d \nabla_c P^{abcd}}$$

Forma útil para teorías con simetría de desplazamiento

En los términos que hemos estudiado no existe dependencia explícita en ϕ . Por tanto,

$$F_\phi \equiv \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0.$$

Si definimos el momento escalar

$$\Pi^a \equiv \frac{\partial L}{\partial(\nabla_a \phi)},$$

la ecuación escalar es

$$E_\phi = -\nabla_a \Pi^a.$$

Así, (42) puede escribirse como

$$\boxed{2\nabla^a E_{ab} - (\nabla_a \Pi^a)u_b \equiv 0.} \quad (46)$$

Esta forma será especialmente útil para los sectores L_0 y Q_β .

Identidad de Bianchi en términos de los momentos

Partimos de

$$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0,$$

con

$$E_{ab} = P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}, \quad E_\phi = F_\phi - \nabla_a \Pi^a.$$

Sustituyendo y usando $\nabla^a g_{ab} = 0$,

$$\boxed{2\nabla^a P_{ab} - \nabla_b L - 2\nabla^a \mathcal{R}_{ab} - 4\nabla^a \nabla^m \nabla^n P_{amnb} + (F_\phi - \nabla_a \Pi^a) u_b \equiv 0} \quad (47)$$

Para simetría de desplazamiento, $F_\phi = 0$:

$$\boxed{2\nabla^a P_{ab} - \nabla_b L - 2\nabla^a \mathcal{R}_{ab} - 4\nabla^a \nabla^m \nabla^n P_{amnb} - (\nabla_a \Pi^a) u_b \equiv 0}$$

Ecuaciones de campo

Ignorando o cancelando adecuadamente los términos de frontera, la condición $\delta S = 0$ para variaciones arbitrarias implica

$$E_{ab} = 0, \quad E_\phi = 0.$$

Por tanto, la ecuación métrica es

$$P_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{ab} - 2\nabla^m \nabla^n P_{amnb} = 0. \quad (48)$$

Mientras que para el campo escalar,

$$F_\phi - \nabla_a \Pi^a = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \phi} - \nabla_a \left(\frac{\partial L}{\partial (\nabla_a \phi)} \right) = 0 \quad (49)$$

Esta es precisamente la ecuación de Euler-Lagrange covariante para el campo escalar.

Caso sin dependencia explícita en ϕ

Si $L = L(g^{ab}, R_{abcd}, \nabla_a \phi)$, entonces $F_\phi = 0$ y la ecuación escalar se reduce a

$$\nabla_a \Pi^a = 0.$$

Esto refleja la simetría de desplazamiento $\phi \rightarrow \phi + \text{cte.}$

Mapa de la extensión escalar: dinámica y simetrías

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Momentos y separación de las variaciones

P^{abcd} , P_{ab} , Π^a , F_ϕ ; integración por partes del aporte escalar.

✓ 2. Identidad algebraica y variación completa

Relación entre $\mathcal{R}_{ab}$, P_{ab} y $\Pi_a u_b$; E_{ab} , E_ϕ y Θ^a .

✓ 3. Bianchi con campo escalar

$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi \nabla_b \phi \equiv 0$; identidad sin imponer las ecuaciones.

✓ 4. Noether generalizado y cancelación escalar

Construcción de $\mathcal{J}^a$; cancelaciones explícitas; potencial $\mathcal{J}^{ab}$.

✓ 5. Comparación con el caso puramente geométrico

Límite sin escalar; simplificación LL y término con ∇P en el potencial.

✓ 6. Desplazamiento y ecuaciones de campo

Bianchi en momentos; $F_\phi = 0$, $E_{ab} = E_\phi = 0$ y $\nabla_a \Pi^a = 0$.

6/6 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

✓ Momentos

✓ Variación

✓ Bianchi

✓ Noether

✓ Comparación

✓ Desplazamiento

Lie

Acc.

Ord.

HLL

Esc. 6/6

EQT

HGen

Disc.

Contenido

89/151

Resumen escalar: dinámica, Bianchi y Noether

Los momentos $P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$, $P_{ab} = \partial L / \partial g^{ab}$, $\Pi^a = \partial L / \partial u_a$ y $F_\phi = \partial L / \partial \phi$ separan los argumentos independientes, con $u_a = \nabla_a \phi$.

$$E_{ab} = P_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - \mathcal{R}_{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}, \quad E_\phi = F_\phi - \nabla_a \Pi^a.$$

La acción es estacionaria cuando $E_{ab} = E_\phi = 0$, con frontera tratada adecuadamente. La identidad algebraica generaliza la geométrica:

$$P_{ab} = 2\mathcal{R}_{ab} + \frac{1}{2} \Pi_a u_b, \quad 2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b \equiv 0.$$

El segundo resultado es Bianchi fuera de las soluciones. Noether conserva el potencial con el momento de la teoría completa:

$$\mathcal{J}^{ab} = 2P^{abcd} \nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd}, \quad \mathcal{J}^a = \nabla_b \mathcal{J}^{ab}.$$

La frontera es $\Theta^a = \delta v^a + \Pi^a \delta \phi$: no se descarta su aporte escalar. Si hay simetría de desplazamiento, $F_\phi = 0$ y la ecuación escalar es $\nabla_a \Pi^a = 0$.

Mapa EQT: sectores, momentos y ecuaciones

Objetivo. Calcular las contribuciones de cada sector y reunir las ecuaciones de la teoría EQT.

1. Separación de sectores y término cinético

$L = L_0 + Q_\beta$; momentos cinéticos, variación e integración por partes.

2. Reconstrucción de L_0

EH, constante cosmológica y cinético: $E_{ab}^{(0)}$, $E_\phi^{(0)}$ y frontera.

3. Acoplamiento Q_β : curvatura y métrica

P_β^{abcd} por simetrías; dos grupos de variación métrica para $P_{ab}^{(\beta)}$.

4. Momentos escalares del acoplamiento

Variación respecto de u_a ; cálculo de Π_β^a y $F_\phi^{(\beta)} = 0$.

5. Contracciones, ecuaciones y frontera de Q_β

$\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$, $-2\nabla\nabla P_\beta$; δI_{Q_β} , $E_{ab}^{(\beta)}$, $E_\phi^{(\beta)}$ y $\Theta_{(\beta)}^a$.

6. Chequeo de Bianchi y teoría completa

$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b = 0$; suma de ecuaciones y fronteras de ambos sectores.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Acción concreta: separación de los sectores

Consideramos la acción

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} (L_0 + Q_\beta)$$

con

$$L_0 = R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 (\nabla\phi)^2, \quad Q_\beta = \ell^2 \beta_0 [3R_{ab} \nabla^a \phi \nabla^b \phi - (\nabla\phi)^2 R]$$

Por ahora trabajaremos únicamente con L_0 . Los sectores R y $\frac{2}{\ell^2}$ ya fueron desarrollados anteriormente, por lo que resta estudiar

$$L_{\text{cin}} = -\alpha_1 (\nabla\phi)^2$$

Definimos $u_a \equiv \nabla_a \phi$, $u^a = g^{ab} u_b$, de manera que

$$L_{\text{cin}} = -\alpha_1 g^{ab} u_a u_b$$

Sector cinético: momentos de curvatura y métrica

Como no existe dependencia en el tensor de Riemann,

$$P_{\text{cin}}^{abcd} = \frac{\partial L_{\text{cin}}}{\partial R_{abcd}} = 0$$

y, por tanto,

$$\mathcal{R}_{ab}^{\text{cin}} = 0, \quad \nabla^m \nabla^n P_{amnb}^{\text{cin}} = 0.$$

Para el momento métrico,

$$P_{ab}^{\text{cin}} = \frac{\partial L_{\text{cin}}}{\partial g^{ab}},$$

tenemos

$$\delta_g L_{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b \delta g^{ab},$$

de modo que

$$P_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b.$$

Momentos escalares de L_{cin}

Para el momento asociado a $\nabla_a \phi$,

$$\Pi_{\text{cin}}^a = \frac{\partial L_{\text{cin}}}{\partial u_a}$$

Variando respecto de u_a y teniendo en cuenta la simetría de g^{ab} ,

$$\delta_u L_{\text{cin}} = -\alpha_1 g^{ab} (\delta u_a u_b + u_a \delta u_b) = -2\alpha_1 u^a \delta u_a$$

Por tanto,

$$\Pi_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 u^a = -2\alpha_1 \nabla^a \phi$$

Además, L_{cin} no depende explícitamente de ϕ , por lo que

$$F_{\phi}^{\text{cin}} = \frac{\partial L_{\text{cin}}}{\partial \phi} = 0$$

Así, los momentos del sector cinético son

$$P_{\text{cin}}^{abcd} = 0, \quad P_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b, \quad \Pi_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 u^a, \quad F_{\phi}^{\text{cin}} = 0$$

Variación directa de L_{cin}

Por tanto,

$$\delta L_{\text{cin}} = P_{ab}^{\text{cin}} \delta g^{ab} + \Pi_{\text{cin}}^a \delta u_a.$$

Como $u_a = \nabla_a \phi$ y ϕ es un escalar, $\delta u_a = \delta(\nabla_a \phi) = \nabla_a(\delta \phi)$. Luego,

$$\delta L_{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b \delta g^{ab} - 2\alpha_1 u^a \nabla_a(\delta \phi)$$

Ahora,

$$\delta(\sqrt{-g} L_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \delta L_{\text{cin}} + L_{\text{cin}} \delta \sqrt{-g}.$$

Usando $\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab}$, obtenemos

$$\delta(\sqrt{-g} L_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(P_{ab}^{\text{cin}} - \frac{1}{2} g_{ab} L_{\text{cin}} \right) \delta g^{ab} + \Pi_{\text{cin}}^a \delta u_a \right]$$

Sustituyendo los momentos,

$$\delta(\sqrt{-g} L_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(-\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c \right) \delta g^{ab} - 2\alpha_1 u^a \nabla_a \delta \phi \right]$$

Integración por partes del término escalar

Para el último término usamos $\nabla_a(u^a\delta\phi) = (\nabla_a u^a)\delta\phi + u^a\nabla_a\delta\phi$. Por tanto,

$$u^a\nabla_a\delta\phi = \nabla_a(u^a\delta\phi) - (\nabla_a u^a)\delta\phi.$$

Entonces,

$$\delta(\sqrt{-g} L_{\text{cin}}) = \sqrt{-g} \left[\left(-\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c \right) \delta g^{ab} + 2\alpha_1 (\nabla_a u^a) \delta\phi - 2\alpha_1 \nabla_a (u^a \delta\phi) \right]$$

Identificamos así

$$E_{ab}^{\text{cin}} = -\alpha_1 u_a u_b + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} u^c u_c, \quad E_{\phi}^{\text{cin}} = 2\alpha_1 \nabla_a u^a = 2\alpha_1 \nabla_a \nabla^a \phi,$$

y el término de frontera

$$\delta v_{\text{cin}}^a = -2\alpha_1 \nabla^a \phi \delta\phi.$$

Reconstrucción del sector L_0

Recordemos

$$L_0 = R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 (\nabla \phi)^2.$$

Como los sectores EH y cosmológico ya son conocidos,

$$E_{ab}^{\text{EH}} = G_{ab}, \quad E_{ab}^{\Lambda} = -\frac{1}{\ell^2} g_{ab},$$

Por tanto, definimos

$$E_{ab}^{(0)} = E_{ab}^{\text{EH}} + E_{ab}^{\Lambda} + E_{ab}^{\text{cin}},$$

$$E_{\phi}^{(0)} = E_{\phi}^{\text{cin}}.$$

Para la frontera,

$$\delta v^{a(0)} = \delta v_{\text{EH}}^a + \delta v_{\text{cin}}^a,$$

pues $\delta v_{\Lambda}^a = 0$.

Resultado final para L_0

Reemplazando las contribuciones,

$$E_{ab}^{(0)} = G_{ab} - \frac{1}{\ell^2} g_{ab} - \alpha_1 \nabla_a \phi \nabla_b \phi + \frac{\alpha_1}{2} g_{ab} (\nabla \phi)^2 \quad (50)$$

y

$$E_{\phi}^{(0)} = 2\alpha_1 \nabla_a \nabla^a \phi = 2\alpha_1 \square \phi \quad (51)$$

El término de frontera total es

$$\delta v^{a(0)} = g_{bc} \nabla^a \delta g^{bc} - \nabla_b \delta g^{ab} - 2\alpha_1 \nabla^a \phi \delta \phi \quad (52)$$

Así,

$$\delta I_{L_0} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} \left[E_{ab}^{(0)} \delta g^{ab} + E_{\phi}^{(0)} \delta \phi + \nabla_a \delta v^{a(0)} \right]$$

Sector de acoplamiento Q_β

Consideramos ahora

$$Q_\beta = \ell^2 \beta_0 [3R_{ab} \nabla^a \phi \nabla^b \phi - (\nabla \phi)^2 R].$$

Para simplificar la notación definimos

$$u_a \equiv \nabla_a \phi, \quad u^a = g^{ab} u_b, \quad X \equiv u^a u_a = (\nabla \phi)^2.$$

Además,

$$R_{bd} = g^{ac} R_{abcd}, \quad R = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} Q_\beta &= \ell^2 \beta_0 [3g^{ac} g^{bm} g^{dn} - g^{ac} g^{bd} g^{mn}] R_{abcd} u_m u_n \\ &= \ell^2 \beta_0 [3g^{ac} u^b u^d - X g^{ac} g^{bd}] R_{abcd}. \end{aligned}$$

Calcularemos los cuatro momentos

$$P^{abcd}, \quad P_{ab}^{(\beta)}, \quad \Pi_\beta^a, \quad F_\phi^{(\beta)}.$$

Momentos de Q_β : cálculo y uso posterior

Objeto	Derivada	Uso en la deducción
P_β^{abcd}	$\frac{\partial Q_\beta}{\partial R_{abcd}}$	Contracción $\mathcal{R}_{ab}^{(\beta)}$, doble divergencia, frontera y contraste LL.
$P_{ab}^{(\beta)}$	$\frac{\partial Q_\beta}{\partial g^{ab}}$	Ecuación métrica e identidad algebraica para $\mathcal{R}_{ab}^{(\beta)}$.
Π_β^a	$\frac{\partial Q_\beta}{\partial u_a}$	Ecuación escalar, frontera y chequeo de Bianchi.
$F_\phi^{(\beta)}$	$\frac{\partial Q_\beta}{\partial \phi}$	Dependencia explícita en ϕ y ecuación escalar.

$u_a = \nabla_a \phi$, $X = u^a u_a$. Las derivadas mantienen fijos los demás argumentos. Primero calculamos los momentos y luego los combinamos.

Momento de curvatura P_{β}^{abcd}

De la forma anterior,

$$P_{\beta}^{abcd} \delta R_{abcd} = \ell^2 \beta_0 [3g^{ac}u^b u^d - X g^{ac} g^{bd}] \delta R_{abcd}.$$

Como δR_{abcd} es antisimétrico en los pares (a, b) y (c, d) , debemos proyectar cada coeficiente sobre esas mismas simetrías.

Para el primer término, aplicando

$$g^{ac}u^b u^d \delta R_{abcd} = \frac{1}{4} (g^{ac}u^b u^d - g^{bc}u^a u^d - g^{ad}u^b u^c + g^{bd}u^a u^c) \delta R_{abcd}.$$

Mientras que

$$g^{ac}g^{bd} \delta R_{abcd} = \frac{1}{2} (g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}) \delta R_{abcd}.$$

Por tanto,

$$P_{\beta}^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \left[3(g^{ac}u^b u^d - g^{bc}u^a u^d - g^{ad}u^b u^c + g^{bd}u^a u^c) - 2(\nabla\phi)^2 (g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}) \right]. \quad (53)$$

Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$

Partimos de la expresión completamente desarrollada

$$Q_\beta = \ell^2 \beta_0 [3g^{ac} g^{bm} g^{dn} - g^{ac} g^{bd} g^{mn}] R_{abcd} u_m u_n,$$

donde $u_a \equiv \nabla_a \phi$, $X \equiv u^a u_a = (\nabla \phi)^2$. Para calcular $P_{ab}^{(\beta)}$, variamos únicamente las métricas, manteniendo R_{abcd} y u_a fijos:

$$\delta_g Q_\beta = P_{pq}^{(\beta)} \delta g^{pq}.$$

Así,

$$\delta_g Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left\{ 3 \left[\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} + g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} + g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} \right] - \left[\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right] \right\} R_{abcd} u_m u_n.$$

Como $\delta g^{pq} = \delta g^{qp}$, todo coeficiente A_{pq} puede reemplazarse por su parte simétrica:

$$A_{pq} \delta g^{pq} = A_{(pq)} \delta g^{pq}$$

Momento métrico: grupo proporcional a 3

Consideremos primero los tres términos multiplicados por 3.

Para el primero,

$$\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = u^b u^d R_{abcd} \delta g^{ac} = u^i u^j R_{piqj} \delta g^{pq}$$

Para el segundo usamos $g^{ac} R_{abcd} = R_{bd}$:

$$g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = R_{bd} u^d u_m \delta g^{bm} = \frac{1}{2} (u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi}) \delta g^{pq}$$

Análogamente,

$$g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} R_{abcd} u_m u_n = R_{bd} u^b u_n \delta g^{dn} = \frac{1}{2} (u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi}) \delta g^{pq}.$$

Por tanto, los tres términos juntos dan

$$\begin{aligned} & \left(\delta g^{ac} g^{bm} g^{dn} + g^{ac} \delta g^{bm} g^{dn} + g^{ac} g^{bm} \delta g^{dn} \right) R_{abcd} u_m u_n \\ &= \left[u^i u^j R_{piqj} + u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi} \right] \delta g^{pq}. \end{aligned}$$

(54)

Momento métrico: grupo con signo negativo

Ahora estudiamos

$$\left(\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right) R_{abcd} u_m u_n$$

Para el primer término,

$$\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = X g^{bd} R_{abcd} \delta g^{ac} = X R_{pq} \delta g^{pq}$$

Para el segundo,

$$g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = X g^{ac} R_{abcd} \delta g^{bd} = X R_{pq} \delta g^{pq}$$

Finalmente,

$$g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} R_{abcd} u_m u_n = R u_m u_n \delta g^{mn} = R u_p u_q \delta g^{pq}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} & \left(\delta g^{ac} g^{bd} g^{mn} + g^{ac} \delta g^{bd} g^{mn} + g^{ac} g^{bd} \delta g^{mn} \right) R_{abcd} u_m u_n \\ &= [2X R_{pq} + R u_p u_q] \delta g^{pq} \end{aligned}$$

(55)

Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$: resultado

Sustituyendo (54) y (55),

$$\delta_g Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left\{ 3 [u^i u^j R_{piqj} + u_q u^i R_{pi} + u_p u^i R_{qi}] - [2X R_{pq} + R u_p u_q] \right\} \delta g^{pq}$$

Comparando con

$$\delta_g Q_\beta = P_{pq}^{(\beta)} \delta g^{pq},$$

obtenemos

$$P_{pq}^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 \left[3u^i u^j R_{piqj} + 3u_q u^i R_{pi} + 3u_p u^i R_{qi} - 2X R_{pq} - R u_p u_q \right]. \quad (56)$$

Finalmente, renombrando $p, q \rightarrow a, b$,

$$P_{ab}^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 \left[3R_{acbd} u^c u^d + 6u^c u_{(a} R_{b)c} - 2X R_{ab} - R u_a u_b \right]. \quad (57)$$

Momentos de Q_β : curvatura y métrica

Momento Resultado obtenido

$$P_\beta^{abcd} \quad \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \left[3(g^{ac}u^b u^d - g^{bc}u^a u^d - g^{ad}u^b u^c + g^{bd}u^a u^c) - 2X(g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}) \right]$$

$$P_{ab}^{(\beta)} \quad \ell^2 \beta_0 \left[3R_{acbd}u^c u^d + 6u^c u_{(a} R_{b)c} - 2XR_{ab} - Ru_a u_b \right]$$

$u_a = \nabla_a \phi$, $X = (\nabla \phi)^2$. El primer momento responde a δR_{abcd} y el segundo a δg^{ab} .

Momento escalar Π_β^a

Para

$$\Pi_\beta^a = \frac{\partial Q_\beta}{\partial u_a}, \quad u_a \equiv \nabla_a \phi,$$

partimos de

$$Q_\beta = \ell^2 \beta_0 (3R_{ab} u^a u^b - R u^a u_a)$$

Al variar únicamente respecto de u_a ,

$$\delta_u Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left[3R_{bd} (\delta u^b u^d + u^b \delta u^d) - R (\delta u^m u_m + u^m \delta u_m) \right]$$

Como la métrica se mantiene fija en esta variación,

$$u^a = g^{ab} u_b \quad \implies \quad \boxed{\delta u^a = g^{ab} \delta u_b}$$

Por tanto,

$$\delta_u Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left[3R_{bd} (g^{bm} \delta u_m u^d + u^b g^{dm} \delta u_m) - R (g^{mn} \delta u_n u_m + u^m \delta u_m) \right]$$

Momento escalar Π_β^a : resultado

Reescribimos todos los términos en función de la misma variación δu_m :

$$\delta_u Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left[3R_{bd} g^{bm} u^d + 3R_{bd} u^b g^{dm} - R g^{mn} u_n - R u^m \right] \delta u_m$$

Ahora, $g^{mn} u_n = u^m$, y, usando la simetría del tensor de Ricci, $R_{bd} = R_{db}$, tenemos

$$R_{bd} g^{bm} u^d = R^m{}_d u^d,$$

mientras que

$$R_{bd} u^b g^{dm} = R_b{}^m u^b = R^m{}_b u^b.$$

Por tanto, ambos términos son iguales y

$$\delta_u Q_\beta = \ell^2 \beta_0 \left[6R^m{}_b u^b - 2R u^m \right] \delta u_m$$

Comparando con $\delta_u Q_\beta = \Pi_\beta^m \delta u_m$, obtenemos

$$\Pi_\beta^a = \ell^2 \beta_0 \left(6R^a{}_b \nabla^b \phi - 2R \nabla^a \phi \right) \quad (58)$$

Finalmente, como Q_β no depende explícitamente de ϕ ,

$$F_\phi^{(\beta)} = 0 \quad (59)$$

Momentos de Q_β : gradiente y campo escalar

Momento	Resultado obtenido	Dependencia
Π_β^a	$\ell^2 \beta_0 (6R^a_b \nabla^b \phi - 2R \nabla^a \phi)$	Respecto del gradiente $\nabla_a \phi$.
$F_\phi^{(\beta)}$	0	Sin dependencia explícita en ϕ .

Ya contamos con los cuatro momentos de Q_β . El siguiente paso combina estos resultados para obtener $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$, las ecuaciones y la frontera.

Contracción $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$

Para Q_β , ya obtuvimos

$$P_{ab}^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 \left[3R_{acbd}u^c u^d + 6u^c u_{(a} R_{b)c} - 2X R_{ab} - R u_a u_b \right],$$

y

$$\Pi_a^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 (6R_{ac}u^c - 2R u_a).$$

Usamos ahora directamente la identidad (37): $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} = \frac{1}{2}P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{4}\Pi_{(a}^{(\beta)}u_{b)}$.

El primer término es

$$\frac{1}{2}P_{ab}^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2}R_{acbd}u^c u^d + 3u_{(a} R_{b)c} u^c - X R_{ab} - \frac{1}{2}R u_a u_b \right]$$

Mientras que

$$\frac{1}{4}\Pi_{(a}^{(\beta)}u_{b)} = \ell^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2}u_{(a} R_{b)c} u^c - \frac{1}{2}R u_a u_b \right]$$

Restando, los términos $R u_a u_b$ se cancelan y obtenemos

$$\boxed{\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} = \ell^2 \beta_0 \left[\frac{3}{2}R_{acbd}u^c u^d + \frac{3}{2}u_{(a} R_{b)c} u^c - X R_{ab} \right]}. \quad (60)$$

Es exactamente el resultado obtenido mediante la contracción directa $P_a^{(\beta)cde} R_{bcde}$, solo que este método es mucho más tedioso de hacer.

Término $-2\nabla\nabla P_\beta$

A partir de (53), la contribución simétrica es

$$-2\nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta)mn}{}_{b)}.$$

Después de bajar los índices correspondientes y usar $\nabla_a g_{bc} = 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} -2\nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta)mn}{}_{b)} = \ell^2 \beta_0 \Bigg\{ & -\frac{3}{4} \left[\nabla_m \nabla_a (u^m u_b) + \nabla_m \nabla_b (u^m u_a) \right. \\ & + \nabla_b \nabla_n (u_a u^n) + \nabla_a \nabla_n (u_b u^n) \Big] \\ & + \frac{3}{2} \square (u_a u_b) + \frac{3}{2} g_{ab} \nabla_m \nabla_n (u^m u^n) \\ & \left. + \nabla_a \nabla_b X - g_{ab} \square X \right\}. \end{aligned} \tag{61}$$

donde

$$X = (\nabla\phi)^2, \quad \square \equiv \nabla^c \nabla_c.$$

Variación de la acción I_{Q_β}

El sector correspondiente a Q_β es

$$I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} Q_\beta.$$

Su variación es

$$\delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \delta(\sqrt{-g} Q_\beta).$$

Usando $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{ab}\delta g^{ab}$, tenemos

$$\begin{aligned} \delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} & \left[P_\beta^{abcd} \delta R_{abcd} \right. \\ & \left. + \left(P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{2} g_{ab} Q_\beta \right) \delta g^{ab} + \Pi_\beta^a \nabla_a \delta\phi \right]. \end{aligned}$$

Para el sector escalar,

$$\Pi_\beta^a \nabla_a \delta\phi = -(\nabla_a \Pi_\beta^a) \delta\phi + \nabla_a (\Pi_\beta^a \delta\phi).$$

Ecuaciones asociadas a Q_β

Usando el resultado general del sector de curvatura,

$$P_\beta^{abcd} \delta R_{abcd} = - \left[\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} + 2 \nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta) mn}{}_{b)} \right] \delta g^{ab} + \nabla_a \delta v_{P,\beta}^a,$$

la variación adopta la forma

$$\delta I_{Q_\beta} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} \left[E_{ab}^{(\beta)} \delta g^{ab} + E_\phi^{(\beta)} \delta \phi + \nabla_a \Theta_{(\beta)}^a \right].$$

donde

$$E_{ab}^{(\beta)} = P_{ab}^{(\beta)} - \frac{1}{2} g_{ab} Q_\beta - \mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)} - 2 \nabla_m \nabla_n P_{(a}^{(\beta) mn}{}_{b)}. \quad (62)$$

y

$$E_\phi^{(\beta)} = -\nabla_a \Pi_\beta^a = -2\ell^2 \beta_0 \nabla_a (3R^a{}_b \nabla^b \phi - R \nabla^a \phi). \quad (63)$$

Término de frontera de Q_β

La contribución de frontera queda

$$\Theta_{(\beta)}^j = \delta v_{P,\beta}^j + \Pi_\beta^j \delta \phi,$$

con

$$\delta v_{P,\beta}^j = 2P_\beta^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P_\beta^{ijcd}.$$

Por tanto,

$$\Theta_{(\beta)}^j = 2P_\beta^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P_\beta^{ijcd} + 2\ell^2 \beta_0 (3R^j_b \nabla^b \phi - R \nabla^j \phi) \delta \phi. \quad (64)$$

Resultado

El sector Q_β produce contribuciones tanto a la ecuación métrica como a la ecuación escalar y al término de frontera.

Chequeo de Bianchi para $L_0 + Q_\beta$

Para

$$L = R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 X + \ell^2 \beta_0 (3R_{ab} u^a u^b - RX), \quad u_a = \nabla_a \phi,$$

la identidad generalizada exige $2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b = 0$. Usando los resultados obtenidos para cada sector,

$$2\nabla^a E_{ab} = \underbrace{2\nabla^a G_{ab}}_0 - \underbrace{\frac{2}{\ell^2} \nabla^a g_{ab}}_0 - 2\alpha_1 (\square \phi) u_b + \ell^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b$$

mientras que la ecuación escalar es

$$E_\phi = 2\alpha_1 \square \phi - \ell^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} 2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b &= -2\alpha_1 (\square \phi) u_b + \ell^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b \\ &\quad + 2\alpha_1 (\square \phi) u_b - \ell^2 \beta_0 \nabla_a (6R^a{}_c u^c - 2Ru^a) u_b = 0 \end{aligned}$$

Mapa EQT: sectores, momentos y ecuaciones

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Separación de sectores y término cinético

$L = L_0 + Q_\beta$; momentos cinéticos, variación e integración por partes.

✓ 2. Reconstrucción de L_0

EH, constante cosmológica y cinético: $E_{ab}^{(0)}$, $E_\phi^{(0)}$ y frontera.

✓ 3. Acoplamiento Q_β : curvatura y métrica

P_β^{abcd} por simetrías; dos grupos de variación métrica para $P_{ab}^{(\beta)}$.

✓ 4. Momentos escalares del acoplamiento

Variación respecto de u_a ; cálculo de Π_β^a y $F_\phi^{(\beta)} = 0$.

✓ 5. Contracciones, ecuaciones y frontera de Q_β

$\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$, $-2\nabla\nabla P_\beta$; δI_{Q_β} , $E_{ab}^{(\beta)}$, $E_\phi^{(\beta)}$ y $\Theta_{(\beta)}^a$.

✓ 6. Chequeo de Bianchi y teoría completa

$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b = 0$; suma de ecuaciones y fronteras de ambos sectores.

6/6 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

✓ Cinético

✓ Reconstrucción

✓ Curvatura

✓ Escalar

✓ Ecuaciones

✓ Bianchi

Lie

Acc.

Ord.

HLL

Esc.

EQT 6/6

HGen

Disc.

Contenido

116/151

Resumen EQT: ecuaciones de la teoría completa

El lagrangiano escalar total es

$$L = L_0 + Q_\beta.$$

Por linealidad de la variación,

$$E_{ab} = E_{ab}^{(0)} + E_{ab}^{(\beta)},$$

$$E_\phi = E_\phi^{(0)} + E_\phi^{(\beta)},$$

y

$$\Theta^a = \Theta_{(0)}^a + \Theta_{(\beta)}^a.$$

Por tanto, a partir de (50), (51), (52), (62), (63) y (64), las ecuaciones de campo son

$$E_{ab}^{(0)} + E_{ab}^{(\beta)} = 0$$

$$E_\phi^{(0)} + E_\phi^{(\beta)} = 0$$

Mapa de holografía generalizada

Objetivo. Deducir la identidad de escalamiento con defecto y precisar el alcance de la superficie efectiva.

1. Variación, homogeneidad y defecto

ϕ fijo, peso κ ; deducción de Δ_H desde Θ^a .

2. Separación exacta de la acción

$Q = P/m$; volumen completo con $\Gamma\nabla P$ y orden de derivadas.

3. Operador de escalamiento

Integraciones por partes; momentos de segundo y tercer gradiente.

4. Identidad volumen–superficie

$\kappa\mathcal{L}_{\text{sup}} = -\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol}}] + \Delta_H$; límite LL y $\kappa = 0$.

5. Superficie efectiva y acción original

$-\Delta_H/\kappa$; compensación en volumen y alcance de la reescritura.

6. Control Q_β y balance variacional

Peso y contracción; corrección en $D = 3$, ansatz y frontera completa.

0/6 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

Hipótesis y deducción del defecto de escalamiento

Partimos de $L(g, R, \phi, \nabla\phi)$ sin derivadas de R , con conexión de Levi-Civita. Suponemos que $\mathcal{L} = \sqrt{-g}L$ tiene peso κ bajo $g_{ab} \mapsto \lambda g_{ab}$ constante, con ϕ y sus derivadas coordenadas fijas. Los pesos distintos se tratan por sectores.

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \sqrt{-g}(E_{ab}\delta g^{ab} + E_\phi\delta\phi) + \partial_j(\sqrt{-g}\Theta^j), \\ \Theta^j &= 2P^{ibjd}\nabla_b\delta g_{di} - 2\delta g_{di}\nabla_c P^{ijcd} + \Pi^j\delta\phi.\end{aligned}\tag{G1}$$

Elegimos $\delta g_{ab} = \epsilon g_{ab}$ y $\delta\phi = 0$: entonces $\delta g^{ab} = -\epsilon g^{ab}$, $\nabla_b\delta g_{di} = 0$ y $\Theta^j = -2\epsilon g_{di}\nabla_c P^{ijcd}$. Sustituir y dividir por ϵ da

$$\kappa\mathcal{L} = -\sqrt{-g}g^{ab}E_{ab} - 2\partial_j(\sqrt{-g}g_{di}\nabla_c P^{ijcd}).$$

Definimos la divergencia residual como

$$\Delta_H \equiv \kappa\mathcal{L} + \sqrt{-g}g^{ab}E_{ab} = -2\partial_j(\sqrt{-g}g_{di}\nabla_c P^{ijcd}).\tag{G2}$$

$\nabla P = 0$ implica $\Delta_H = 0$, no a la inversa. Fijar $\delta\phi = 0$ no elimina el término métrico con ∇P . Es una deducción propia fuera de las soluciones, no un teorema atribuido al artículo LL.

Separación exacta y orden de las derivadas

Si un sector L_R es homogéneo de grado $m \geq 1$ en curvatura, Euler da $P^{abcd}R_{abcd} = mL_R$. Con $Q = P/m$, (H6) implica

$$\mathcal{L}_R = \mathcal{L}_{\text{vol}} + \mathcal{L}_{\text{sup}}, \quad \mathcal{L}_{\text{vol}} = \mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)} + \mathcal{L}_{\nabla P}, \quad (\text{G3})$$

$$\mathcal{L}_{\text{sup}} = \frac{2}{m} \partial_c (\sqrt{-g} P_a^{bcd} \Gamma_{bd}^a),$$

$$\mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)} = \frac{2}{m} \sqrt{-g} P_a^{bcd} \Gamma_{de}^a \Gamma_{bc}^e,$$

$$\mathcal{L}_{\nabla P} = -\frac{2}{m} \sqrt{-g} \Gamma_{bd}^a \nabla_c P_a^{bcd}.$$

El volumen incluye la corrección. Usar solo $\mathcal{L}_{\text{vol}}^{(0)}$ fuera de LL no reconstruye la acción.

Si P depende de R , ∇P puede contener $\partial^3 g$. La fórmula de segundo gradiente no basta entonces. Para Q_β , lineal en curvatura, $P_\beta = P_\beta(g, u)$ y el volumen contiene hasta ∂g y $\partial^2 \phi$, sin $\partial^2 g$.

Los términos sin curvatura pueden asignarse al volumen. La descomposición y sus partes dependen de las coordenadas.

Operador de escalamiento del volumen

Con $q^A = g_{ab}$ y manteniendo todos los argumentos escalares fijos, para un volumen de segundo gradiente definimos

$$M_A^{ij} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,ij}^A}, \quad p_A^i = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,i}^A} - \partial_j M_A^{ij}.$$

Las dos integraciones por partes de (H13), con $\delta q^A = \epsilon q^A$, dan

$$\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol}}] \equiv \partial_i (q^A p_A^i + q_{,j}^A M_A^{ij}) = \kappa \mathcal{L}_{\text{vol}} - g_{ab} \frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\delta g_{ab}}. \quad (\text{G4})$$

Si aparecen terceros gradientes, sea $T_A^{ijk} = \partial \mathcal{L}_{\text{vol}} / \partial q_{,ijk}^A$, simétrico. Una integración adicional produce

$$M_A^{ij} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,ij}^A} - \partial_k T_A^{ijk}, \quad p_A^i = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\partial q_{,i}^A} - \partial_j M_A^{ij},$$

$$\mathcal{H}_g = \partial_i (q^A p_A^i + q_{,j}^A M_A^{ij} + q_{,jk}^A T_A^{ijk}).$$

La igualdad de escalamiento de (G4) se conserva. Para Q_β , $M = T = 0$ en la variación métrica, aunque haya segundos gradientes escalares.

Identidad volumen–superficie con defecto

Para una separación homogénea $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{vol}} + \mathcal{L}_{\text{sup}}$, la superficie es una divergencia y

$$\frac{\delta \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\delta g_{ab}} = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{ab}} = -\sqrt{-g} E^{ab}.$$

Por (G4),

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol}}] &= \kappa \mathcal{L}_{\text{vol}} + \sqrt{-g} g^{ab} E_{ab} \\ &= \kappa \mathcal{L}_{\text{vol}} + \Delta_{\text{H}} - \kappa \mathcal{L} \\ &= -\kappa \mathcal{L}_{\text{sup}} + \Delta_{\text{H}}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\kappa \mathcal{L}_{\text{sup}} = -\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol}}] + \Delta_{\text{H}}.} \quad (\text{G5})$$

Para un término LL geométrico, $\kappa = D/2 - m$ y $\Delta_{\text{H}} = 0$: recuperamos (H15).

Si $\kappa = 0$, queda $\mathcal{H}_g = \Delta_{\text{H}}$ y la identidad no reconstruye la superficie por división.

Superficie efectiva: significado y límite

Para $\kappa \neq 0$ podemos reorganizar (G5) mediante

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup}} &= \mathcal{L}_{\text{sup}} - \frac{\Delta_{\text{H}}}{\kappa} = \mathcal{L}_{\text{sup}} + \frac{2}{\kappa} \partial_j (\sqrt{-g} g_{di} \nabla_c P^{ijcd}), \quad (\text{G6}) \\ \kappa \widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup}} &= -\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol}}].\end{aligned}$$

Aquí el operador actúa sobre el volumen original. La pareja $\mathcal{L}_{\text{vol}} + \widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup}}$ no suma la acción original, sino $\mathcal{L} - \Delta_{\text{H}}/\kappa$. Para conservar la misma densidad debemos definir también

$$\widetilde{\mathcal{L}}_{\text{vol}} = \mathcal{L}_{\text{vol}} + \Delta_{\text{H}}/\kappa.$$

Como Δ_{H} es una divergencia homogénea, su derivada de Euler es cero y $\mathcal{H}_g[\Delta_{\text{H}}/\kappa] = \Delta_{\text{H}}$. Luego

$$\kappa \widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup}} = -\mathcal{H}_g[\widetilde{\mathcal{L}}_{\text{vol}}] + \Delta_{\text{H}}.$$

La redefinición no elimina el defecto de una separación consistente. Es una reescritura útil, no una prueba de que la teoría sea LL.

Sector Q_β : peso y contracción de P_β

Para $Q_\beta = \ell^2 \beta_0 (3R_{ab}u^a u^b - RX)$, $u_a = \partial_a \phi$ y $X = u_a u^a$, el escalamiento a ϕ fijo da
 $u_a \mapsto u_a$, $u^a \mapsto \lambda^{-1} u^a$, $R_{ab} \mapsto R_{ab}$, $R, X \mapsto \lambda^{-1} (R, X)$.

Así $Q_\beta \mapsto \lambda^{-2} Q_\beta$, aunque es lineal en curvatura:

$$\kappa_\beta = D/2 - 2 \quad (m_\beta = 1). \quad (\text{G7})$$

La contracción del momento ya calculado se obtiene término a término:

$$g_{bc} P_\beta^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} [3(u^a u^d + u^a u^d - D u^a u^d - X g^{ad}) \\ - 2X(g^{ad} - D g^{ad})].$$

Agrupando,

$$g_{bc} P_\beta^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} [-3(D - 2)u^a u^d + (2D - 5)X g^{ad}]. \quad (\text{G8})$$

El peso métrico no se obtiene contando solo curvaturas cuando hay gradientes escalares.

Sector Q_β : divergencia y superficie efectiva

Las dos antisimetrías de P permiten escribir $g_{di}\nabla_c P^{ijcd} = g_{bc}\nabla_d P^{jbcd}$. Por compatibilidad métrica, contraer y derivar conmutan. En $D = 3$,

$$C_\beta^a \equiv g_{bc}\nabla_d P_\beta^{abcd} = \frac{\ell^2\beta_0}{4}[-3\nabla_d(u^a u^d) + \nabla^a X].$$

Al introducirlo en (G2),

$$\Delta_{H,\beta} = \frac{\ell^2\beta_0}{2}\partial_a \left\{ \sqrt{-g}[3\nabla_d(u^a u^d) - \nabla^a X] \right\}. \quad (G9)$$

Como $\kappa_\beta = -1/2$, (G6) da

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup},\beta} &= \mathcal{L}_{\text{sup},\beta} + \ell^2\beta_0\partial_a \left\{ \sqrt{-g}[3\nabla_d(u^a u^d) - \nabla^a X] \right\}. \\ &\quad - \frac{1}{2}\widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup},\beta} = -\mathcal{H}_g[\mathcal{L}_{\text{vol},\beta}]. \end{aligned} \quad (G10)$$

La fórmula conserva el volumen original, incluida $\mathcal{L}_{\nabla P}$. En $D = 4$, $\kappa_\beta = 0$: esta división no está permitida.

Chequeo sobre el ansatz estático

Como comprobación, usamos $ds^2 = -f(r)dt^2 + dr^2/f(r) + r^2d\theta^2$ y $u_a = (0, 0, p)$. Entonces $\sqrt{-g} = r$, $X = p^2/r^2$ y $u^\theta = p/r^2$.

$$\nabla_d u^d = 0, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -rf, \quad \nabla_d(u^r u^d) = \Gamma_{\theta\theta}^r (u^\theta)^2 = -\frac{fp^2}{r^3}, \quad \nabla^r X = -\frac{2fp^2}{r^3}.$$

Los otros componentes de C_β^a se anulan. Por tanto,

$$C_\beta^r = \frac{\ell^2 \beta_0 f p^2}{4r^3}, \quad \Delta_{H,\beta} = -2\partial_r(rC_\beta^r) = -\frac{\ell^2 \beta_0 p^2}{2} \frac{d}{dr} \left(\frac{f}{r^2} \right).$$

La corrección superficial es

$$\widetilde{\mathcal{L}}_{\text{sup},\beta} - \mathcal{L}_{\text{sup},\beta} = -\ell^2 \beta_0 p^2 \left(\frac{f'}{r^2} - \frac{2f}{r^3} \right).$$

Si $f \propto r^2$, el defecto se anula en este ansatz. Sin embargo, la componente calculada en la discusión, $\nabla_a P_\beta^{attr} = \ell^2 \beta_0 p^2 / (4r^3)$, puede ser no nula. Es un chequeo sobre una geometría, no una identidad LL ni una imposición de las ecuaciones de campo.

Resumen: identidad con defecto y frontera

Para cualquier separación $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{vol}} + \partial_a V^a$,

$$\delta \mathcal{L}_{\text{vol}} = \sqrt{-g}(E_{ab}\delta g^{ab} + E_\phi\delta\phi) + \partial_a \vartheta_{\text{vol}}^a$$

implica, con una elección compatible de corrientes,

$$\sqrt{-g}\Theta^a = \vartheta_{\text{vol}}^a + \delta V^a \quad \text{hasta una corriente de divergencia idénticamente nula.}$$

Por eso δV^a no tiene que coincidir por sí sola con $\sqrt{-g}\Theta^a$. Si V^a cambia por $2\sqrt{-g}C^a/\kappa$, con $C^a = g_{bc}\nabla_d P^{abcd}$, la frontera de la acción cambia por la variación de esa corrección, salvo compensación en el volumen.

Qué queda establecido

La homogeneidad produce una identidad con defecto Δ_H . El caso Q_β tiene peso $D/2 - 2$ y la corrección explícita anterior. La superficie efectiva reorganiza esa identidad, pero no prueba una nueva dualidad ni un principio de borde de tipo LL.

Si $\delta\phi \neq 0$ debe conservarse $\Pi_\beta^a\delta\phi$. Las condiciones de contorno y los posibles contraterminos requieren un análisis variacional propio.

Mapa del contraste con Lanczos–Lovelock

Objetivo. Evaluar la divergencia del momento de curvatura y contrastarla con la condición LL.

1. Identificación del sector relevante

$\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_\beta^{abcd}$; recuperación del momento ya calculado.

2. Divergencia general y simplificación

Derivadas de u_a y X ; simetría de $\nabla_a u_b$; expresión general de ∇P_β .

3. Evaluación sobre el ansatz y elección de componente

$u_a = (0, 0, p)$, $X = p^2/r^2$; componente $(b, c, d) = (t, t, r)$.

4. Resultado no nulo, casos límite y balance

$\nabla_a P_\beta^{attr} = \ell^2 \beta_0 p^2 / (4r^3)$; cancelación de $f(r)$, $\beta_0 = 0$, $p = 0$ y límite asintótico.

0/4 bloques completados. El pie indica los bloques ya completados.

1. Sector relevante			2. Divergencia			3. Ansatz		4. Resultado	
Lie	Acc.	Ord.	HLL	Esc.	EQT	HGen	Disc. 0/4	Contenido	128/151

Condición de Lanczos–Lovelock: $\nabla_a P^{abcd}$

En Lanczos–Lovelock se cumple la condición estructural $\nabla_a P^{abcd} = 0$. Para nuestro modelo,

$$L = R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 (\nabla\phi)^2 + Q_\beta,$$

ni la constante cosmológica ni el término cinético contribuyen a P^{abcd} , pues no dependen explícitamente de R_{abcd} : $P_\Lambda^{abcd} = 0$, $P_{\text{cin}}^{abcd} = 0$. Además, $\nabla_a P_{\text{EH}}^{abcd} = 0$ por compatibilidad métrica, $\nabla_a g^{bc} = 0$. Por tanto,

$$\boxed{\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_\beta^{abcd}}$$

Partimos entonces del tensor ya obtenido:

$$P_\beta^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \left[3(g^{ac} u^b u^d - g^{bc} u^a u^d - g^{ad} u^b u^c + g^{bd} u^a u^c) - 2(\nabla\phi)^2 (g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc}) \right]$$

con

$$u_a = \nabla_a \phi, \quad X = u^a u_a.$$

1. Sector relevante			2. Divergencia		3. Ansatz		4. Resultado	
Lie	Acc.	Ord.	HLL	Esc.	EQT	HGen	Disc. 0/4	Contenido
							129/151	

Divergencia de P_{β}^{abcd}

Como $\nabla_a g^{bc} = 0$, la derivada covariante actúa únicamente sobre u^a y X :

$$\begin{aligned} \nabla_a P_{\beta}^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \left\{ 3 \left[u^d \nabla^c u^b + u^b \nabla^c u^d - g^{bc} u^d \nabla_a u^a - g^{bc} u^a \nabla_a u^d \right. \right. \\ \left. \left. - u^c \nabla^d u^b - u^b \nabla^d u^c + g^{bd} u^c \nabla_a u^a + g^{bd} u^a \nabla_a u^c \right] \right. \\ \left. - 2 (g^{bd} \nabla^c X - g^{bc} \nabla^d X) \right\}. \end{aligned}$$

Como $u_a = \nabla_a \phi$,

$$\nabla_a u_b = \nabla_b u_a, \quad \nabla_a u^a = \square \phi,$$

y

$$\nabla^d X = \nabla^d (u^a u_a) = 2u^a \nabla_a u^d.$$

Además, $u^b \nabla^c u^d - u^b \nabla^d u^c = 0$.

✓ Sector relevante			2. Divergencia		3. Ansatz		4. Resultado	
Lie	Acc.	Ord.	HLL	Esc.	EQT	HGen	Disc. 1/4	Contenido
							130/151	

Expresión general para $\nabla_a P_{\beta}^{abcd}$

Usando las identidades anteriores, la divergencia se reduce a

$$\nabla_a P_{\beta}^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \left\{ 3 \left[u^d (\nabla^c u^b - g^{bc} \square \phi) - u^c (\nabla^d u^b - g^{bd} \square \phi) \right] + \frac{1}{2} (g^{bc} \nabla^d X - g^{bd} \nabla^c X) \right\}.$$

Por tanto, para nuestro lagrangiano completo,

$$\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_{\beta}^{abcd}.$$

A diferencia del caso Lanczos–Lovelock, la expresión anterior *no se anula idénticamente*.

Para verificarlo sobre la solución concreta, basta encontrar una sola componente no nula.

Evaluación sobre el ansatz de la solución

Consideramos

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\theta^2, \quad d\phi = p d\theta.$$

Entonces,

$$u_a = (0, 0, p), \quad u^a = \left(0, 0, \frac{p}{r^2}\right), \quad \boxed{X = \frac{p^2}{r^2}}.$$

Además, $\square\phi = 0$ por la relación en el ansatz. Pero, $\nabla_a u_b \neq 0$, pues, por ejemplo,

$$\nabla_r u_\theta = -\Gamma_{r\theta}^\theta u_\theta = -\frac{p}{r}$$

Para demostrar que $\nabla_a P^{abcd} \neq 0$, tomamos la componente

$$(b, c, d) = (t, t, r)$$

Como $u^t = u^r = 0, g^{tr} = 0$, la expresión general se reduce a

$$\boxed{\nabla_a P_\beta^{attr} = \frac{\ell^2 \beta_0}{8} g^{tt} \nabla^r X}$$

No se cumple la condición de Lanczos–Lovelock

Como

$$g^{tt} = -\frac{1}{f(r)}, \quad y \quad \nabla^r X = g^{rr} \partial_r X = f(r) \partial_r \left(\frac{p^2}{r^2} \right) = -\frac{2f(r)p^2}{r^3},$$

obtenemos

$$\nabla_a P_\beta^{attr} = \frac{\ell^2 \beta_0}{8} \left(-\frac{1}{f} \right) \left(-\frac{2fp^2}{r^3} \right) = \boxed{\frac{\ell^2 \beta_0 p^2}{4r^3}}$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla_a P^{attr} \neq 0 \implies \nabla_a P^{abcd} \neq 0.}$$

Notemos que $f(r)$ se cancela completamente. En consecuencia, sustituir específicamente la solución

$$f(r) = \frac{r^2/\ell^2 - \lambda}{1 + \beta_0 p^2 \ell^2 / r^2}$$

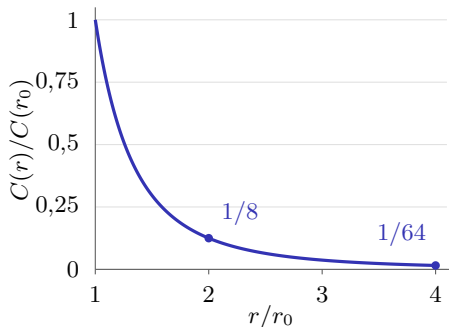
no puede producir la cancelación. Para r finito, $\nabla_a P^{attr} = 0$ solo si

$$\boxed{\beta_0 = 0 \quad \circ \quad p = 0, \quad \circ \quad r \longrightarrow \infty}$$

Los dos primeros corresponden a los casos triviales en los que desaparece la interacción Q_β .

Lectura radial de la componente calculada

$$C(r) \equiv |\nabla_a P_\beta^{attr}| = \frac{\ell^2 |\beta_0| p^2}{4r^3}, \quad r > 0.$$



Para $\beta_0 p \neq 0$, elegimos un radio de referencia $r_0 > 0$:

$$\frac{C(r)}{C(r_0)} = \left(\frac{r_0}{r}\right)^3.$$

Al duplicar el radio, la componente se reduce a $1/8$ de su valor.

A radio finito sigue siendo no nula. Su decaimiento asintótico no establece la condición LL.

Valor absoluto de la componente calculada en el ansatz, no una norma tensorial. Los casos $\beta_0 = 0$ o $p = 0$ anulan la componente y quedan fuera de esta normalización.

Mapa del contraste con Lanczos–Lovelock

✓ Completado

Azul: siguiente bloque

Blanco: pendiente

✓ 1. Identificación del sector relevante

$\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_\beta^{abcd}$; recuperación del momento ya calculado.

✓ 2. Divergencia general y simplificación

Derivadas de u_a y X ; simetría de $\nabla_a u_b$; expresión general de ∇P_β .

✓ 3. Evaluación sobre el ansatz y elección de componente

$u_a = (0, 0, p)$, $X = p^2/r^2$; componente $(b, c, d) = (t, t, r)$.

✓ 4. Resultado no nulo, casos límite y balance

$\nabla_a P_\beta^{attr} = \ell^2 \beta_0 p^2 / (4r^3)$; cancelación de $f(r)$, $\beta_0 = 0$, $p = 0$ y límite asintótico.

4/4 bloques completados. Recorrido de la sección completado.

Resumen del contraste: EQT no es LL en general

Los sectores Einstein–Hilbert, cosmológico y cinético no aportan a $\nabla_a P^{abcd}$. El diagnóstico recae en Q_β :

$$\nabla_a P^{abcd} = \nabla_a P_\beta^{abcd}.$$

Para $ds^2 = -f dt^2 + dr^2/f + r^2 d\theta^2$ y $u_a = (0, 0, p)$, el cálculo de la componente $(b, c, d) = (t, t, r)$ dio

$$\nabla_a P_\beta^{attr} = \frac{\ell^2 \beta_0 p^2}{4r^3}.$$

La dependencia en $f(r)$ se cancela. Para $\beta_0 p \neq 0$ la expresión es no nula a radio finito: no se satisface la condición LL como identidad de la teoría.

Límites y alcance

Se anula al apagar el acoplamiento ($\beta_0 = 0$) o el gradiente ($p = 0$), y tiende a cero cuando $r \rightarrow \infty$. Un límite o un ansatz especial no prueba una identidad general. Tampoco basta este diagnóstico para decidir por sí solo el orden de todas las ecuaciones reducidas.

Síntesis del recorrido teórico

- 1 **Identidad de Lie.** Comparar los dos cálculos de $\mathcal{L}_\xi L$ relaciona los momentos: $P^{ab} = -2\mathcal{R}^{ab}$.
- 2 **Criterio de Lanczos–Lovelock.** La condición $\nabla_a P^{abcd} = 0$ elimina el término $-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}$ de la ecuación métrica.

- 3 **Extensión escalar.** Los momentos Π^a y F_ϕ completan la variación y Bianchi. El potencial conserva la estructura

$$\mathcal{J}^{ab} = 2P^{abcd}\nabla_c \xi_d - 4\xi_d \nabla_c P^{abcd},$$

con el momento de curvatura de la teoría completa.

- 4 **Aplicación a $L_0 + Q_\beta$.** El acoplamiento aporta la divergencia no trivial:

$$\nabla_a P^{attr} = \frac{\ell^2 \beta_0 p^2}{4r^3}.$$

El modelo no satisface en general la condición LL.

Referencias



T. Padmanabhan, *Thermodynamical Aspects of Gravity: New insights*, Reports on Progress in Physics **73**, 046901 (2010), arXiv:0911.5004.



T. Padmanabhan and D. Kothawala, *Lanczos–Lovelock models of gravity*, Physics Reports **531**, 115–171 (2013), arXiv:1302.2151.



R. M. Wald, *Black hole entropy is the Noether charge*, Physical Review D **48**, R3427–R3431 (1993).

Subtemas y diapositivas (1/1)

Introducción	3	Convenciones de notación para todo el recorrido	5
Estrategia y alcance del recorrido	4		

Índice: Derivada de Lie e identidad principal (LL)

Subtemas y diapositivas (1/2)

Mapa de apertura	6	Derivada de Lie del tensor de Riemann	12
Derivada de Lie de un tensor general	7	Segundo cálculo: contribución métrica	13
Primer cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: usando que L es escalar	8	Simetrías de P^{ijkl} : primer par de índices	14
Primer cálculo: compatibilidad métrica	9	Simetrías de P^{ijkl} : segundo par e intercambio	15
Segundo cálculo de $\mathcal{L}_\xi L$: variando sus argumentos	10	Por qué los cuatro términos son iguales	16
Por qué aparece la derivada de Lie	11		

Más subtemas Inicio de sección

Índice: Derivada de Lie e identidad principal (LL)

Subtemas y diapositivas (2/2)

Aparición de $\mathcal{R}^{ab}$	17	Por qué $\mathcal{R}_{ab} = R_{ab}$	23
Resultado del segundo cálculo	18	Constante cosmológica: momentos y tensor $\mathcal{R}_{ab}$	24
Comparación con el cálculo escalar	19	Casos de referencia: momentos y contracción	25
Consecuencia: simetría de $\mathcal{R}^{ab}$	20	Mapa de cierre	26
Caso Einstein–Hilbert: cálculo de P^{abcd}	21	Resumen: identidad principal y caso Einstein–Hilbert	27
Cálculo de $\mathcal{R}_{ab}$ para Einstein–Hilbert	22		

[Anterior](#) [Inicio de sección](#)

Índice: Variación de la acción (LL)

Subtemas y diapositivas (1/2)

Mapa de apertura	28	Integración por partes: traslado de las derivadas	35
Variación de la acción	29	Integración por partes: volumen y frontera	36
Cambio de variable: g_{ab} a g^{ab}	30	Término de borde	37
Variación del lagrangiano	31	Resultado variacional: tensor de campo y frontera	38
Variación de curvatura: separación métrica	32	Identidad de Bianchi desde la covariancia	39
Aplicación de la identidad de Palatini	33	Identidad de Bianchi generalizada de Padmanabhan	40
Reemplazo de $\delta\Gamma$ en $P^{abcd}\delta R_{abcd}$	34	Forma de la identidad en Lanczos–Lovelock	41

Más subtemas Inicio de sección

Índice: Variación de la acción (LL)

Subtemas y diapositivas (2/2)

Caso Einstein–Hilbert: Recuperación del tensor de Einstein	42	Corriente de Noether explícita	49
Término de frontera para Einstein–Hilbert	43	Potencial de Noether: verificación de su divergencia	50
Constante cosmológica: ecuaciones y frontera	44	Einstein–Hilbert: corriente y potencial de Noether	51
Casos de referencia: ecuaciones y frontera	45	Constante cosmológica: corriente y potencial de Noether	52
Enlace: de la variación a la corriente de Noether	46	Casos de referencia: corriente y potencial	53
Difeomorfismos y corriente de Noether	47	Mapa de cierre	54
Término de frontera bajo un difeomorfismo	48	Resumen: ecuación métrica y término de frontera	55

Anterior Inicio de sección

Índice: Condición de segundo orden

Subtemas y diapositivas (1/1)

Mapa de apertura	56	Mapa de cierre	58
Cuarto orden y condición de divergencia nula de P	57	Resumen: condición de Lanczos–Lovelock	59

Inicio de sección

Índice: Estructura holográfica de la acción LL

Subtemas y diapositivas (1/1)

Mapa de apertura	60	Einstein–Hilbert: momento y	65
Acción y datos de borde:	61	variación de frontera	
construcción mecánica		Lanczos–Lovelock: homogeneidad y	66
Momento fijo, campos y fase de	62	Bianchi	
frontera		Segundo gradiente: dos integraciones	67
Separación geométrica: integración	63	por partes	
por partes		Homogeneidad y deducción de la	68
Einstein–Hilbert: volumen, superficie	64	identidad LL	
e identidad		Resumen LL: identidad, controles y	69
		alcance	

Inicio de sección

Índice: Generalización con campo escalar

Subtemas y diapositivas (1/2)

Mapa de apertura	70	Variación completa de la acción	76
Generalización del lagrangiano	71	Ecuación métrica como extensión de $L(g, R)$	77
Diccionario de los momentos generalizados	72	Variación: caso geométrico y extensión escalar	78
Variación del lagrangiano generalizado	73	Bianchi con escalar: variación por difeomorfismos	79
Variaciones: resultado gravitacional y aporte escalar	74	Bianchi con escalar: identidad fuera de las soluciones	80
Identidad generalizada para $\mathcal{R}_{ab}$	75		

Más subtemas Inicio de sección

Índice: Generalización con campo escalar

Subtemas y diapositivas (2/2)

Corriente de Noether en $L(g, R, \phi, \nabla\phi)$	81	Forma útil para teorías con simetría de desplazamiento	86
Bianchi generalizada y corriente conservada	82	Identidad de Bianchi en términos de los momentos	87
Cancelación explícita del sector escalar	83	Ecuaciones de campo	88
Potencial de Noether generalizado	84	Mapa de cierre	89
Comparación con el formalismo de Padmanabhan	85	Resumen escalar: dinámica, Bianchi y Noether	90

[Anterior](#) [Inicio de sección](#)

Subtemas y diapositivas (1/2)

Mapa de apertura	91	Resultado final para L_0	98
Acción concreta: separación de los sectores	92	Sector de acoplamiento Q_β	99
Sector cinético: momentos de curvatura y métrica	93	Momentos de Q_β : cálculo y uso posterior	100
Momentos escalares de L_{cin}	94	Momento de curvatura P_β^{abcd}	101
Variación directa de L_{cin}	95	Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$	102
Integración por partes del término escalar	96	Momento métrico: grupo proporcional a 3	103
Reconstrucción del sector L_0	97	Momento métrico: grupo con signo negativo	104

Más subtemas Inicio de sección

Subtemas y diapositivas (2/2)

Momento métrico $P_{ab}^{(\beta)}$: resultado	105	Variación de la acción I_{Q_β}	112
Momentos de Q_β : curvatura y métrica	106	Ecuaciones asociadas a Q_β	113
Momento escalar Π_β^a	107	Término de frontera de Q_β	114
Momento escalar Π_β^a : resultado	108	Chequeo de Bianchi para $L_0 + Q_\beta$	115
Momentos de Q_β : gradiente y campo escalar	109	Mapa de cierre	116
Contracción $\mathcal{R}_{(ab)}^{(\beta)}$	110	Resumen EQT: ecuaciones de la teoría completa	117
Término $-2\nabla\nabla P_\beta$	111		

[Anterior](#) [Inicio de sección](#)

Índice: Estructura holográfica generalizada

Subtemas y diapositivas (1/1)

Mapa de apertura	118	Superficie efectiva: significado y límite	123
Hipótesis y deducción del defecto de escalamiento	119	Sector Q_β : peso y contracción de P_β	124
Separación exacta y orden de las derivadas	120	Sector Q_β : divergencia y superficie efectiva	125
Operador de escalamiento del volumen	121	Chequeo sobre el ansatz estático	126
Identidad volumen–superficie con defecto	122	Resumen: identidad con defecto y frontera	127

Inicio de sección

Índice: Discusión de resultados

Subtemas y diapositivas (1/1)

Mapa de apertura	128	Lectura radial de la componente calculada	134
Condición de Lanczos–Lovelock: $\nabla_a P^{abcd}$	129	Mapa de cierre	135
Divergencia de P_β^{abcd}	130	Resumen del contraste: EQT no es LL en general	136
Expresión general para $\nabla_a P_\beta^{abcd}$	131	Síntesis del recorrido teórico	137
Evaluación sobre el ansatz de la solución	132	Referencias	138
No se cumple la condición de Lanczos–Lovelock	133		

Inicio de sección